中图分类号：TP391.4　　单位代码：10304

南通大學

学术学位博士学位论文



南通大学学位论文 LaTeX 模板 V1.0

申请人姓名：朱昌波　　学号：202100111002

指导教师：X** 教授

学科代码：081104

学科名称：模式识别与智能系统

论文研究方向：认知神经计算

论文完成日期二〇二五年 十 月 一 日

南通大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何其他个人或集体享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出重要贡献的其他个人和集体，均已在论文中以明确的方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

签名日期：

.....

学位论文使用授权声明

南通大学、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社、中国科学技术信息研究所的《中国学位论文全文数据库》有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，并通过网络向社会提供信息服务。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权南通大学研究生院办理。

本学位论文属于:保密 ☐　　在☐年解密后，适应本授权书

不保密 ☑

学位论文作者签名：　　导师签名：

签名日期：　　签名日期：

南通大学博士学位论文

南通大学学位论文 LaTeX 模板 V1.0

Nantong University Thesis LaTeX Template V1.0

培 养 单 位：**XXXXXX** 学院

申 请 学 位：工学博士

学 科 或 专 业：模式识别与智能系统

申 请 人 姓 名：朱昌波　　学号：**202100111002**

指 导 教 师：**X**** 教授

联合指导教师：**Y**** 副教授

论文完成日期：二〇二五年十月一日

基 金 资 助：×× 科学基金 **(30000000)**
×× 科学研究基金（**WKJ2008-0-000**）

目 录

摘 要 ····· i

Absrtact ····· iii

第一章 引言 ····· 1

1.1 版权声明 ····· 1

1.2 背景介绍 ····· 1

1.3 系统要求 ····· 2

1.4 问题反馈 ····· 3

1.5 模板下载 ····· 3

第二章 ntuthesis-LaTeX 模板快速入门 ····· 5

2.1 先试试效果 ····· 5

2.2 文档目录简介 ····· 11

2.2.1 文档根目录 ····· 11

2.2.2 编译脚本 ····· 11

2.2.3 Tmp 文件夹 ····· 12

2.2.4 style 文件夹 ····· 12

2.2.5 mlstyle 文件夹 ····· 12

2.2.6 doc 文件夹 ····· 12

2.2.7 figures 文件夹 ····· 13

2.2.8 ntuthesis 文件夹 ····· 13

2.2.9 chapters 文件夹 ····· 13

2.3 导言区配置 ntuthesis 文档 ····· 13

2.4 文档主体内容 ····· 15

第三章 ntuthesis 文档类配置 ····· 19

3.1 导入 ntuthesis.cls 文档类及相关配置宏包 ····· 19

3.1.1 导入 ntuthesis.cls 文档类 ····· 19

3.1.2 导入基础配置宏包 cnbasesetup.sty ····· 20

3.1.3 导入模板配置宏包 ntuthesissetup.sty ····· 21

3.2 ntuthesis 学位论文信息配置命令 ····· 21

3.3 字体 ····· 23

3.3.1 中文字体族配置 ····· 23
3.3.2 文档内中文字体切换方法 ····· 24
3.3.3 英文与数学符号字体配置 ····· 26
3.4 测试生僻字 ····· 26
第四章 数学符号及公式 ····· 29
4.1 数学字体 ····· 29
4.2 数学符号及定义 ····· 30
4.3 数学公式 ····· 31
4.4 数学环境 ····· 31
第五章 插图与绘图 ····· 33
5.1 插图 ····· 33
5.1.1 图片目录 ····· 33
5.1.2 改变图片的大小、旋转图片 ····· 34
5.1.3 插入位置 ····· 36
5.1.4 图题、标签、引用 ····· 36
5.1.5 不同分辨率图片 ····· 37
5.2 绘图 ····· 38
第六章 表格 ····· 53
6.1 表格的定义环境 ····· 53
6.2 表格环境参数格式 ····· 53
6.3 表格文本行中的命令 ····· 54
6.4 表格浮动体环境 ····· 57
6.5 表格样例 ····· 58
第七章 算法 ····· 63
第八章 参考文献 ····· 65
第九章 常见使用问题 ····· 67
参考文献 ····· 69
附录A 南通大学学位论文格式要求 ····· 71
A.1 学位论文字数要求 ····· 71
A.2 学位论文内容及编排顺序 ····· 71
A.3 学位论文各部分格式要求 ····· 72
A.4 论文印刷及装订要求 ····· 72
附录B 南通大学本科毕业设计（论文）学术不端行为处理办法（试行） ····· 73

附录C 学位论文书写注意事项及错误检查 ····· 75
C.1 中文摘要 ····· 75
C.2 英文摘要 ····· 77
C.3 关键词中的标点符号 ····· 77
C.4 英文缩写 ····· 78
C.5 中英文混杂 ····· 79
C.6 避免含混 ····· 80
C.7 公式排版 ····· 80
C.7.1 公式的转行 ····· 80
C.7.2 公式的结尾 ····· 81
C.7.3 公式 vs 程序 ····· 81
C.8 表格 ····· 82
C.9 图表的标题 ····· 82
附录D 附录功能测试 ····· 83
D.1 数学环境测试 ····· 83
D.2 数学公式测试 ····· 83
D.3 测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$ ····· 84

南通大学学位论文 LaTeX 模板 V1.0

研究生：朱昌波　专业：模式识别与智能系统 (认知神经计算方向)
指导教师：X** 教授

摘　要

ntuthesis 是制作南通大学本科生毕业论文、研究生学位论文、博士后出站报告的 LaTeX 文档类。本模板基于研究生生院与教务处的论文撰写规范制作，同时参考研究生院提供的硕士、博士学位材料包，用于生成符合南通大学排版要求和相应的国家标准的学位论文，力求通过 LaTeX2e 语法实现清晰的实现逻辑、较高的可定制性以及友好的用户接口。

关键词：南通大学，本科毕业设计，硕士论文，博士论文，学位论文 LaTeX 模板

Nantong University Thesis LaTeX Template V1.0

POSTGRADUATE: Changbo Zhu
SPECIALIZATION: Pattern Recognition and Intelligent Systems

Directed by Prof. ** X

Absrtact

ntuthesis is a LaTeX document class designed for producing undergraduate dissertations, graduate degree theses, and postdoctoral research reports at Nantong University. This template is developed based on the thesis writing specifications provided by the Graduate School and the Academic Affairs Office. It also references the master's and doctoral degree material packages supplied by the Graduate School, aiming to generate theses that comply with Nantong University's formatting requirements and relevant national standards. The template strives to achieve clear implementation logic, high customizability, and a user-friendly interface through.

Key Words: Nantong University, Bachelor's thesis, Master's thesis, Ph.D dissertation, Thesis LaTeX template

第一章 引言

1.1 版权声明

任何个人或组织均可基于此模版进行复制、传播、二次开发，但是必须遵守 LaTeX 项目公共许可证 v1.3c 授权，任何违反该许可证使用 ntuthesis 的行为均不被允许。

随本项目分发的相关机构 logo 仅用于制作封面。这些图形从相关机构公布的下载站点获取，除裁剪周边空白外，项目维护者未进行任何其他修改。请注意：相关图形与文字都属于原机构的注册商标，除此模板外，请勿用于其他用途。

ntuthesis 模板基于中国科学院大学学位论文ucasthesis 模板进一步开发而来。

1.2 背景介绍

ntuthesis 模板是专门为应对中文书籍/学位论文/报告等排版设计的 LaTeX 解决方案，其设计理念在于平衡专业排版需求与用户友好性。ntuthesis 将 LaTeX 的复杂性高度封装，开放出简单的接口，以方便用户使用。针对中文排版常见痛点提供开箱即用的解决方案：

(1) 提供规范的格式一致的制图与排版方案，兼容 LaTeX 中流行广泛的 tikz 绘图系统，尤其针对概率与机器学习绘图提供了自定义增强宏包。

(2) 提供符合规范的数学公式排版方案，专门针对机器学习领域定义了符合一般数学规范的表达式宏包。

(3) 参考文献基于 github 开源的国家推荐标准 GB/T7714-2015 文献引用规范宏包项目：gbt7714-bibtex-style和biblatex-gb7714-2015，以兼容 BibTeX 和 biblatex。**注意：涉及多段文献引用列表，建议使用 biblatex 实现**。

(4) 本模板兼顾的操作系统包括 Windows，Linux(推荐 Ubuntu 及 Deepin)，MacOS，LaTeX 编译引擎推荐使用 xelatex。支持中文书签、中文渲染、中文粗体显示、拷贝 PDF 中的文本到其他文本编辑器等特性。

(5) 针对本套模板的使用方法及命令，本文档提供了详尽的说明。

ntuthesis 的目标在于简化学位论文/书籍/报告的撰写，利用 LaTeX 格式与内容分离的特征，模板将格式设计好后，作者可只需关注内容本身，在处理理工类论文、书籍、报告等排版时具有用户友好、高效美观的特点。相比于 MS Office/WPS Office，LaTeX 可以解放你排版所浪费的宝贵时间。同时，ntuthesis 有着整洁一致的代码结构和扼要的注解，对文档的仔细阅读可为初学者提供一个学习 LaTeX 的窗口。

1.3 系统要求

支持的操作系统及 TeX Live 版本详细说明如下：

- **Windows**: ntuthesis v1.0 仅在 Windows 11 + TeX Live 2025 上进行了大部分功能测试。一般情况下，可在 Windows 7 8 10 和 TeX Live 2021-2025 组合平台上能够达到与 Windows 11 + TeX Live 2025 组合平台差不多的效果[1]。其他的潜在组合无法合理推测，不建议使用。
- **Linux**: ntuthesis v1.0 仅在 Deepin V23 + TeX Live 2024 上进行了大部分功能测试。一般情况下，可在 Ubuntu 20.04-24.04 和 TeX Live 2021-2025 组合平台上能够达到与 Deepin V23 + TeX Live 2024 组合平台差不多的效果, 可在 Deepin V23-25 和 TeX Live 2021-2025 组合平台上能够达到与 Deepin V23 + TeX Live 2024 组合平台差不多的效果[2]。其他的潜在组合无法合理推测，不建议使用。
- **MacOS X**: 由于没有 MacOS 的相关设备，所以没有在 MacOS 上对 ntuthesis v1.0 做任何测试，未来也不打算在 MacOS 上做任何适配性测试工作，有兴趣的可以尝试一下。由于 LaTeX 的跨平台特性，大部分功能在 MacOS 上应该是正常的，最有可能出问题的是中/英文字体族的配置。
- **HarmonyOS**: 未来视 HarmonyOS 与 LaTeX 兼容情况，实时做出兼容性适配。

事实上，ntuthesis 模版可以在目前主流的 LaTeX 编译系统中使用，如 TeX Live 和 MiKTeX。因 CTeX 套装已停止维护，**不再建议使用**（请勿混淆 CTeX 套装与 ctex 宏包。CTeX 套装是集成了许多 LaTeX 组件的 LaTeX 编译系统。ctex 宏包如同 ntuthesis，是 LaTeX 命令集，其维护状态活跃，并被主流的 LaTeX 编译系统

[1]所有推测的 Windows 与 TeX Live 可能组合均没有进行任何测试，如有测试结果可到讨论区反馈。

[2]所有推测的 Linux 发行版与 TeX Live 可能组合均没有进行任何测试，如有测试结果可到讨论区反馈。

默认集成，是几乎所有LaTeX中文文档的核心架构)。表1-1给出了各个操作系统上推荐的LaTeX编译系统和LaTeX文本编辑器。

表1-1 各操作系统上推荐的编译系统与编辑器

操作系统	LaTeX编译系统	LaTeX文本编辑器
Linux	TeXLive Full	Texmaker 或 TeXstudio 或 Visual Studio Code
Windows	TeXLive Full	Texmaker 或TeXstudio 或 Visual Studio Code
MacOS	MacTeX Full	Texmaker 或 Texshop

LaTeX编译系统，如TeXLive（MacTeX为针对MacOS的TeXLive)，用于提供编译环境，LaTeX文本编辑器(如Texmaker)用于编辑TeX源文件。请从各软件官网下载安装程序，勿使用不明程序源。**LaTeX编译系统和LaTeX编辑器分别安装成功后，即完成了LaTeX的系统配置**，无需其他手动干预和配置。若系统原带有旧版的LaTeX编译系统并想安装新版，请**先卸载干净旧版再安装新版**。

1.4 问题反馈

请见问题反馈

欢迎大家有效地反馈模板不足之处，一起不断改进模板。希望大家向同事积极推广LaTeX，一起更高效地写论文、书籍、报告等。

1.5 模板下载

changbozhu/ntuthesis: https://github.com/changbozhu/ntuthesis

字体下载：https://pan.baidu.com/s/165JK0NOTiQ7Izh1WWvGIgw?pwd=7w1h [3]

[3]采用默认字体配置时，不需要下载此字体包。

第二章　ntuthesis-LaTeX 模板快速入门

为方便使用及更好地展示 LaTeX 排版的优秀特性，ntuthesis 的框架和文件体系进行了细致地处理，尽可能地对各个功能和板块进行了模块化封装，对于初学者来说，众多的文件目录也许一开始让人觉得有些无所适从，但阅读完下面的使用说明后，会发现原来使用思路是简单而清晰的，而且，当对 LaTeX 有一定的认识和了解后，会发现其相对 Word 类排版系统极具吸引力的优秀特性。所以，如果是初学者，请不要退缩，请稍加尝试和坚持，以领略到 LaTeX 的非凡魅力，并可以通过阅读相关资料如 LaTeX Wikibook[wikibook2014latex] 来完善自己的使用知识。

2.1　先试试效果

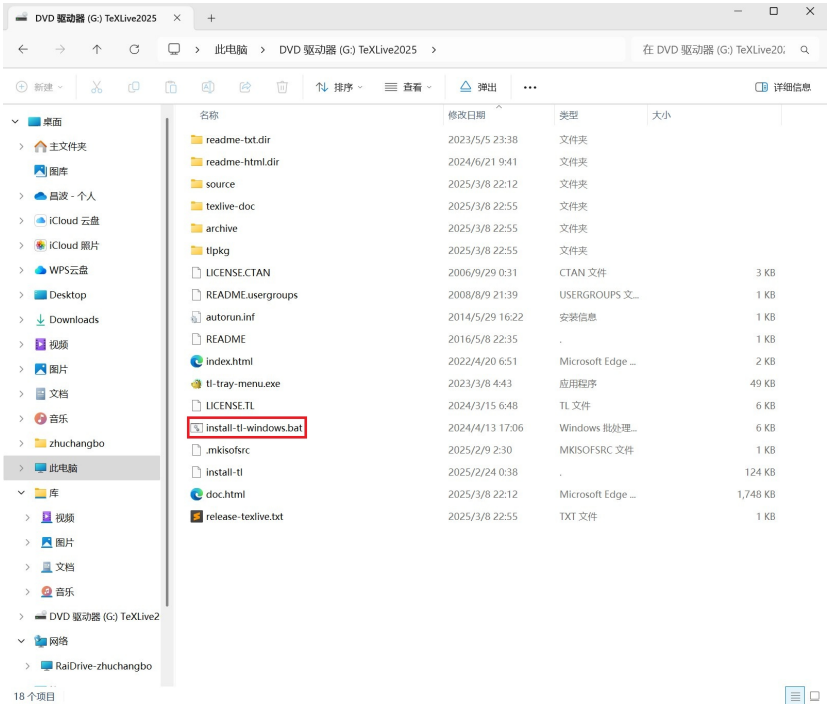


图 2-1 TeX Live-2025 目录

(1) **安装软件**：根据所用操作系统和章节1.3中的信息安装LaTeX编译环境。下面基于windows 11演示安装TeX Live和vscode/TeXstudio。TeX Live的详细安装教程参见：texlive-zh-cn.pdf(https://texdoc.org/serve/texlive-zh-cn.pdf/0)或者install-latex-guide-zh-cn(https://github.com/OsbertWang/install-latex-guide-zh-cn)。

第一步，下载TeX Live的ISO镜像文件。国内比较方便的下载站点有清华大学tuna镜像站（点击下载texlive.iso）、南京大学开源镜像站（点击下载texlive.iso）、中科大开源镜像站（点击下载texlive.iso）等等。下载完成后，如图2-1，直接点击下载的文件“texlive.iso”，进入texlive目录。

第二步，以管理员身份运行图2-1中的批处理文件“install-tl-windows.bat”（shell脚本install-tl是包括Linux系统在内的类unix系统运行的安装文件），在弹出的如图2-2所示界面中点击左下角“Advanced（高级）”按钮，可进行相关参数配置。

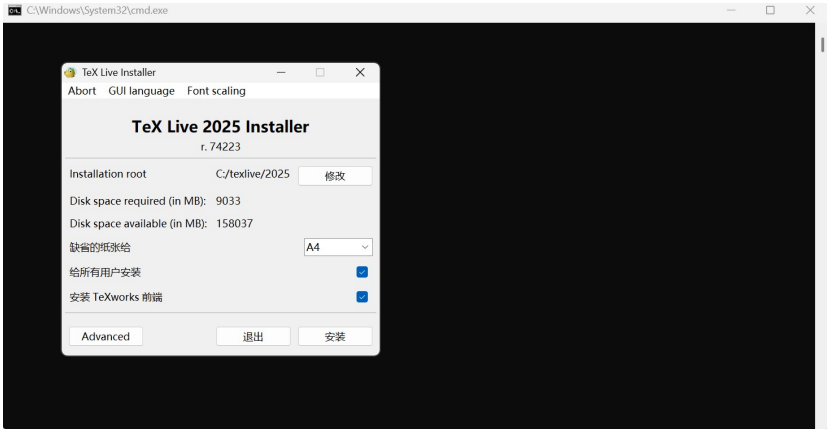


图 2-2 TeX Live-2025 安装界面

第三步，如图2-3，指定三个TDS树目录：

- TEXDIR: 安装根目录，指定TEXMFMAIN树所在目录，例如“C:/texlive”；
- TEXMFLOCAL: 指定TEXMFLOCAL树所在目录，系统管理员用来安装供整个系统使用的额外的或更新过的宏包、字体等的目录树，以避免TeX系统升级等原因而受到影响；
- TEXMFHOME: 用户用来安装供他们自己独立使用的的额外的或更新过的宏包、字体等的目录树。这个变量根据不同的用户选择不同的个人目录，例如“~/texmf”。

其它选项一般保持默认配置即可。

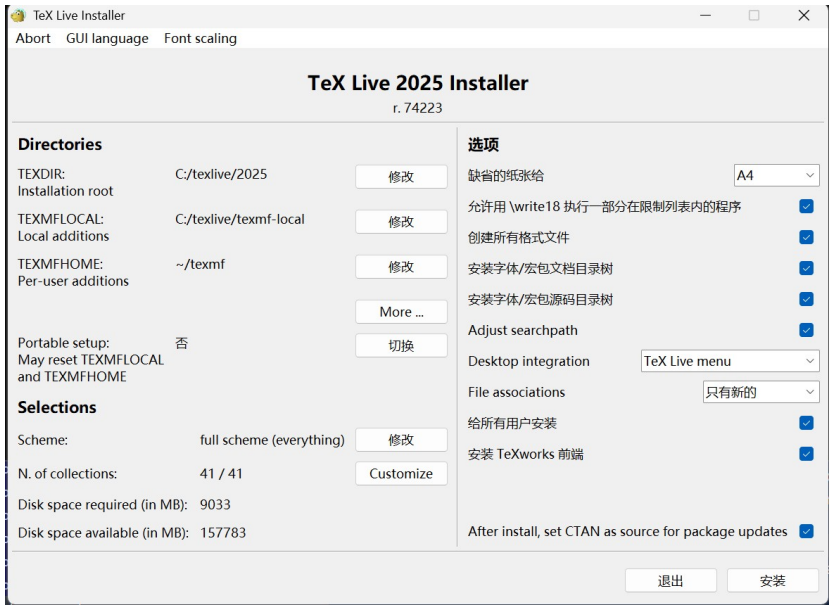


图 2-3 TEX Live-2025 高级配置界面

第四步，点击图2-3右下角所示的“安装”按钮开始安装。直到安装完成，点击“完成”即可。

第五步，安装 TeXstudio。首先下载 TeXstudio，然后，点击“texstudio-4.8.8-win-qt6-signed.exe”进行安装即可。也可以通过texstudio 官网(https://texstudio.sourceforge.net/) 下载最新版本安装。

第六步，安装 vscode。首先下载 vscode，也可以访问vscode 网站(https://code.visualstudio.com/Download) 下载最新版本。然后点击下载的文件进行安装。

(2) **获取模板**：下载 ntuthesis 模板并解压。ntuthesis 模板不仅提供了相应的类文件，同时也提供了包括参考文献等在内的完成中文论文的一切要素，所以，下载时，推荐下载整个 ntuthesis 模版文件夹，而不是单独的文档类。

当然，也可以通过 git 命令克隆仓库到本地:

git clone https://github.com/changbozhu/ntuthesis.git

(3) **基于 TeXstudio 编译文档**：TeXstudio 是集成度较高的 LATEX 开发编辑器。本部分简单介绍 TeXstudio 编译本模版的方法。

第一步，打开 TeXstudio，在菜单栏打开“选项”->“设置 TeXstudio”。如图2-4所示，把“默认编译器”调整为“PdfLaTeX”，“默认文献工具”调整为“Biber”。然后选择右下角的“确定”。

第二步，在 TeXstudio 菜单中打开“文件”->“打开”，出现文件浏览器后

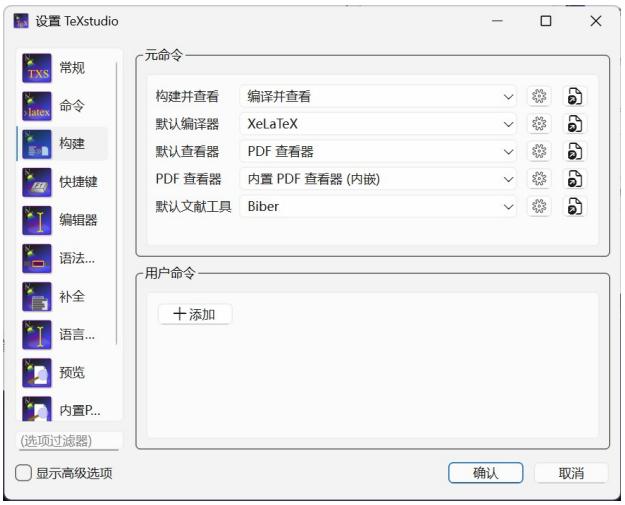


图 2-4 TeXstudio 设置界面

导航到模版目录，选择并打开文件“ntuthesis.tex”，如图2-5所示。

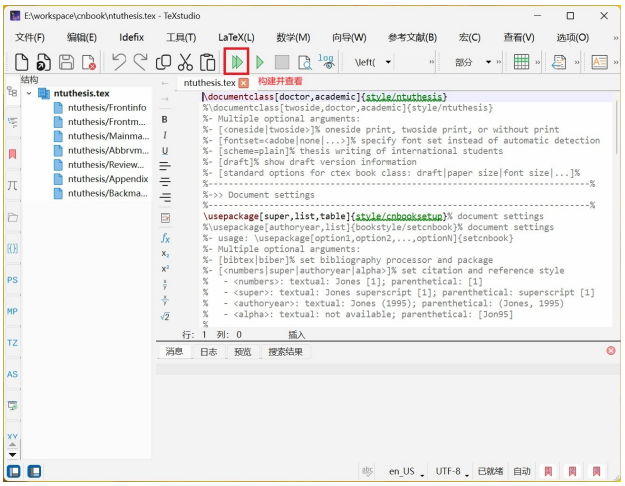


图 2-5 TeXstudio 打开文档并构建

第三步，如图2-5所示，点击红色框内的绿色按钮，构建并查看文档。

(4) **基于 vscode 编译文档：**

第一步，打开 vscode，如图2-6所示，点击左侧栏的“扩展”(如图所示的红色框区域)，在图所示的蓝色框搜索区域搜索“Chinese”，在搜索结果中选择“Chinese (Simplified) Language Pack for Visual Studio Code”插件安装。接着搜索“latex workshop”，选择第一个 LaTeX Workshop 插件进行安装。安装完成后重启 vscode。

第二步，点击菜单栏“文件”->“打开文件夹”，在弹出的浏览器窗口选

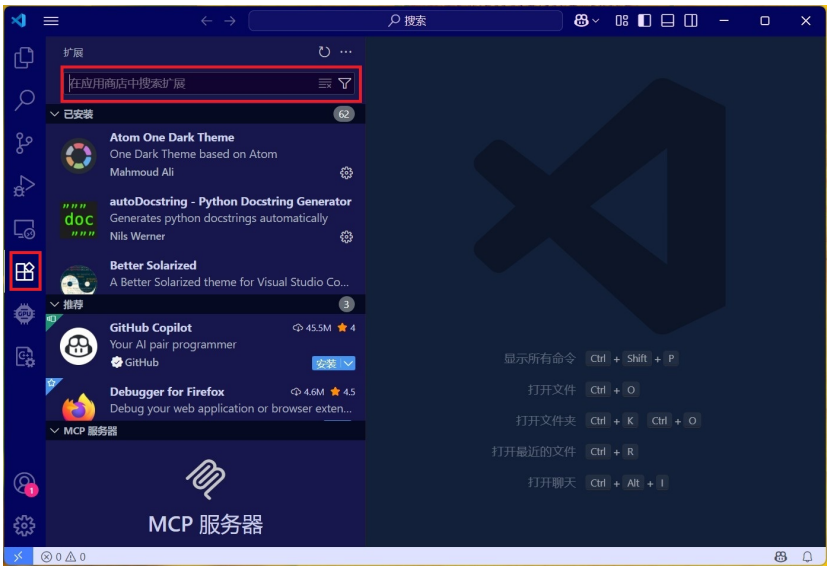


图 2-6 vscode 安装插件

择模版所在文件夹并打开。如图2-7所示，选择左侧边栏最上边的的“资源管理器”，可以查看模版文件夹内全部文件，打开”ntuthesis.tex“，左侧边栏出现”TEX“字样按钮，点击这个”TEX“字样按钮。

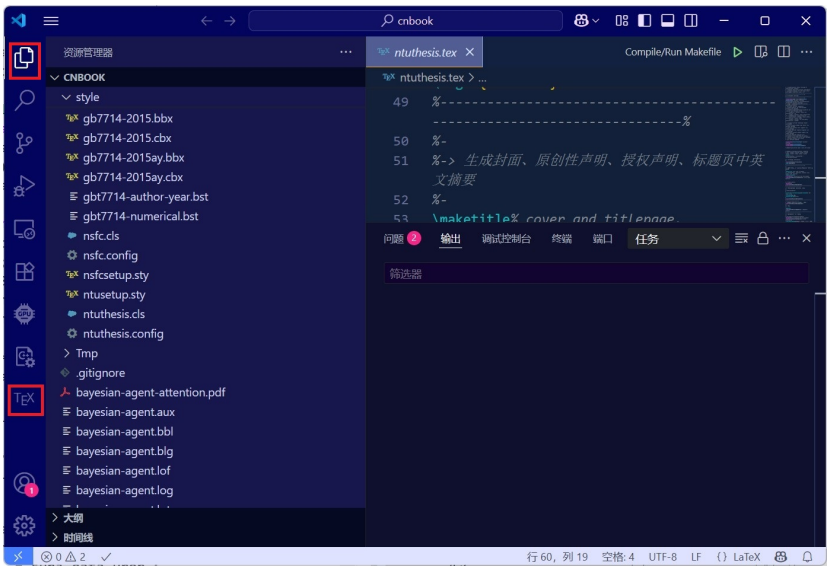


图 2-7 在 vscode 中打开文档

第三步，展开“构建 LaTeX 项目”，如图2-8所示。点击“配方：xelatex->biber->xelatex->xelatex”编译生成文档。

第四步，如图2-9所示，点击“查看 LaTeX PDF”。

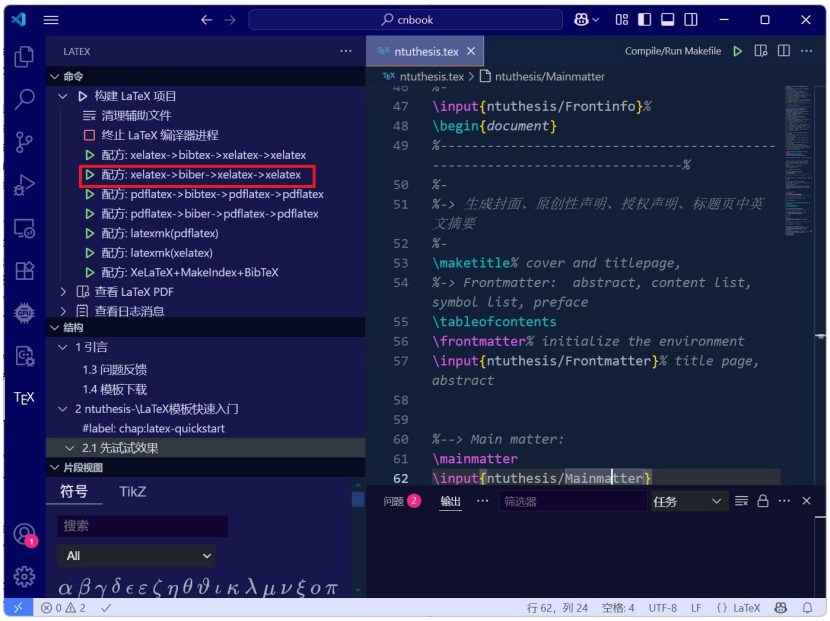


图 2-8 在 vscode 构建文档

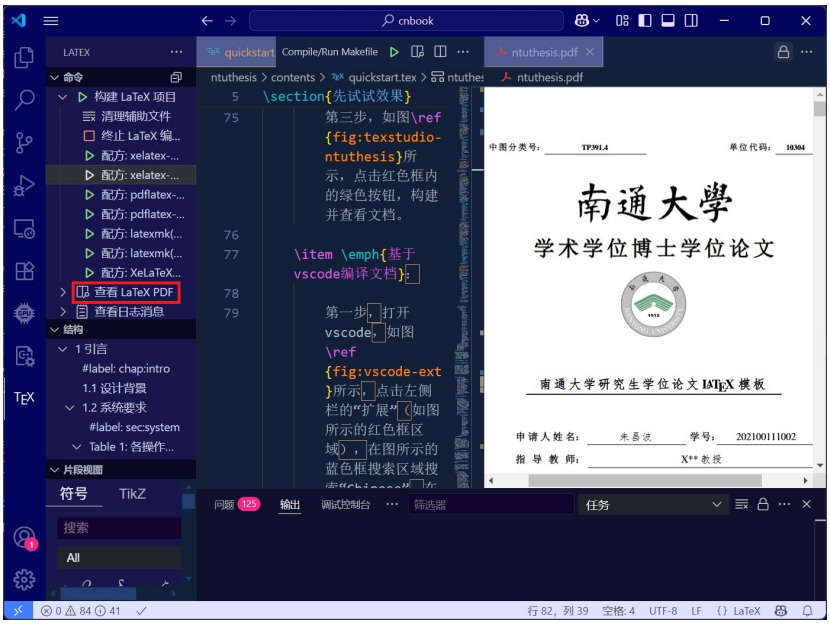


图 2-9 在 vscode 查看文档

(5) **基于命令行编译文档：**

(5).1 Windows：双击运行 builder.bat 脚本。

(5).2 Linux 或 MacOS: terminal -> chmod +x ./builder.sh -> ./builder.sh xa \projectname

(5).3 任意系统：都可使用 LaTeX 编辑器打开 ntuthesis.tex 文件并选择 xelatex 编译引擎进行编译。

(6) **错误处理**：若编译中遇到了问题，请先查看“常见问题”（章节 **??**）。

编译完成即可获得本 PDF 说明文档。而这也完成了学习使用 ntuthesis 撰写论文/书籍/报告的一半进程。什么？这就学成一半了，这么简单???，是的，就这么简单！

2.2 文档目录简介

2.2.1 文档根目录

ntuthesis.tex 为主文档文件，默认是本模板的说明文档主文件，也作为样例供用户参考。ntuthesis.tex 供用户定义自己的论文。主文档设计和规划了论文的整体框架，通过对其阅读可以了解整个论文框架的搭建。

(1) ntuthesis.tex：主文件样例，用户文档主文件。

(2) ref.bib：参考文献信息库。

(3) builder.sh：linux/macos 下的 shell 编译脚本。

(4) builder.bat：windows 下的 dos 编译脚本。

(5) usercustom.sty: 用户自定义命令接口。

2.2.2 编译脚本

• Windows：双击 Dos 脚本 builder.bat 可得全编译后的 PDF 文档，其存在是为了帮助不了解 LaTeX 编译过程的初学者跨过编译这第一道坎，请勿通过邮件传播和接收此脚本，以防范 Dos 脚本的潜在风险。

• Linux 或 MacOS：在 terminal 中运行

– ./builder.sh xa <mainfilename>：获得全编译后的 PDF 文档

– ./builder.sh x <mainfilename>：快速编译，不会生成文献引用

全编译指运行 xelatex+bibtex+xelatex+xelatex 以正确生成所有的引用链接，如目录，参考文献及引用等。在写作过程中若无添加新的引用，则可用快速

编译，即只运行一遍 LaTeX 编译引擎以减少编译时间。

2.2.3 Tmp 文件夹

运行编译脚本后，编译所生成的文档皆存于 Tmp 文件夹内，包括编译得到的 PDF 文档，其存在是为了保持工作空间的整洁，因为好的心情是很重要的。

2.2.4 style 文件夹

包含 ntuthesis 文档类的定义文件和配置文件，GB/T 7714 引用样式，通过对它们的修改可以实现特定的模版设定。

(1) ntuthesis.cls：文档类定义文件，论文的最核心的格式即通过它来定义的。

(2) ntuthesis.cfg：文档类配置文件，设定如目录显示为“目录”而非“目录”。

(3) cnbasesetup.sty：常用宏包及文档设定，如字体族、参考文献样式、文献引用样式等。

(4) ntuthesissetup.sty：设置文档类中一些命令、环境、页眉页脚等”。

2.2.5 mlstyle 文件夹

包含用户自定义的机器学习样式文件，如数学样式、神经网络绘图样式、贝叶斯智能体绘图样式等。

(1) mlmath.sty：定义了数学基本符号规范，加强了机器学习相关的数学表达式。

(2) bayesianagent.sty：定义了贝叶斯智能体的一些绘图命令。

(3) deeplearningplot.sty：定义了深度学习的一些绘图命令，待开发。

(4) snnplot.sty：定义了脉冲神经网络的一些绘图命令，待开发。

2.2.6 doc 文件夹

文件夹内为用户文档的所有实体内容，正常情况下，用户无需修改本文件夹。

2.2.7 figures 文件夹

文件夹位默认图片存放与搜索位置，用户可将图片存放于此位置，支持格式有：.jpg, .png, .pdf。不建议为各章节图片建子目录，即使图片众多，若命名规则合理，图片查询亦是十分方便。

2.2.8 ntuthesis 文件夹

文档几个模块的基本信息，如论文信息、主内容信息、附录信息等[1]。

- FrontBookinfo.tex：为论文信息。
- Frontmatter.tex：为论文前序内容。
- Mainmatter.tex：列出需要出现的 Chapter。写论文时，可以只列出当前章节，以快速编译查看，当论文完成后，再对所有章节进行索引即可。
- Appendix.tex：为附录内容。
- Backmatter.tex：为论文作者简介和致谢部分等。

2.2.9 chapters 文件夹

文件夹内为论文的所有实体内容，正常情况下，这也是**使用 ntuthesis 撰写论文/书籍/报告时，主要关注和修改的一个位置，注：所有文件都必须采用 UTF-8 编码，否则编译后将出现乱码文本，添加新章时，可拷贝一个已有的章文件再重命名，以继承文档的 UTF8 编码**。

2.3 导言区配置 ntuthesis 文档

在文档导言区，通过下列命令引入 ntuthesis.cls 文档类、配置几个重要的设置宏包，具体配置的详细信息请参见第三章。

```
\documentclass[doctor,academic]{style/ntuthesis}
%\documentclass[twoside,doctor,academic]{style/ntuthesis}
%- Multiple optional arguments:
%- [<oneside|twoside|null>]% oneside print, twoside print, or without print
%- [fontset=<adobe|none|...>]% specify font set instead of automatic detection
%- [scheme=plain]% thesis writing of international students
%- [draft]% show draft version information
%- [standard options for ctex book class: draft|paper size|font size|...]%
%-------------------------------------------------------------------------%
```

[1]对于研究生学位论文，此文件夹为 ntuthesis；对于本科生学位论文，此文件夹为 ntubachelor 文件夹。

```
%-->> Document settings
%------------------------------------------------------------------------------%

\usepackage[super,color,math,tikz,list,table]{style/cnbasesetup}% document settings
%\usepackage[authoryear,list]{style/cnbasesetup}% document settings
%- usage: \usepackage[option1,option2,...,optionN]{setcnbook}
%- Multiple optional arguments:
%- [bibauto|bibtex|biber]% set bibliography processor and package
%- [<numbers|super|authoryear>]% set citation and reference style
%   - <numbers>: textual: Jones [1]; parenthetical: [1]
%   - <super>: textual: Jones superscript [1]; parenthetical: superscript [1]
%   - <authoryear>: textual: Jones (1995); parenthetical: (Jones, 1995)
%
%- [lscape]% provide landscape layout environment
%- [color]% provide color support via xcolor package
%- [tikz]% provide complex diagrams via tikz package
%- [table]% provide complex tables via ctable package
%- [list]% provide enhanced list environments for algorithm and coding
%- [math]% enable some extra math packages
%- [xlink]% disable link colors


\usepackage{style/ntuthesissetup}% document settings
\usepackage{mlstyle/mlmath}% extension to amsmath
\usepackage{mlstyle/bayesianagent}
% user defined commands
\usepackage{usercustom}
%\addbibresource{ref.bib} % only for biber



%设置固定\normalbaselineskip行距的字体
% 包括 \chuhao \xiaochu \yihao \xiaoyi \erhao \sanhao \sihao \wuhao \liuhao
\xiaosi
%\baselineskip = \linespread * \normalbaselineskip
%
%


%-> Titlepage information
%-
\input{ntuthesis/Frontinfo}%
```

如果用户有自定义命令，可以写入样式宏包 usercustom.sty 内。默认的参考文献处理器为‘bibauto‘模式，实际后台默认调用 biber(biblatex)，文献库文件默认为“ref.bib”。命令 \xiaosi 设置默认字号为行固定间距的小四号字体。文

件“ntuthesis/Frontinfo.tex”配置了学位论文相关信息。

2.4 文档主体内容

位于\begin{document}和\end{document}之间的内容均是文档主体内容。

```
\begin{document}
%--> 生成扉页、原创性声明、授权声明、标题页中英文摘要
\maketitle% cover and titlepage,
\tableofcontents

%--> Frontmatter: abstract, content list, symbol list, preface
\frontmatter% initialize the environment
\input{ntuthesis/Frontmatter}% title page, abstract

%--> Main matter:
\mainmatter
\input{ntuthesis/Mainmatter}

%--> Bibliography, glossary, index
%-
%reference matter
{
\intotoc*{\cleardoublepage}{\bibname}% add link to toc
\linespread{1.25}
\ntuthesisbibliography%{ref}
}
\input{ntuthesis/Abbrvmatter}
%-------------------------------------------------------------------
%- 不需要综述的，请注释下面一行代码
\input{ntuthesis/Reviewmatter}

%--> 附录
\appendix
\input{ntuthesis/Appendix} % appendix content

%-------------------------------------------------------------------
%--> Backmatter: cv, thanks
\backmatter% initialize the environment
\input{ntuthesis/Backmatter}% other information
\cleardoublepage[plain]% 让文档总是结束于偶数页，可根据需要设定页眉页脚样式，如 [noheaderstyle]
\end{document}
```

(1) **制作标题** 命令\maketitle定义了学位论文的扉页、学位论文原创性声明、学位论文使用授权声明和标题页。

(2) **目录** 命令\tableofcontents自动生成学位论文的目录。

(3) **学位论文正文前事务处理** 命令\frontmatter格式化文档前的页面，覆盖中文摘要和英文摘要。文件"ntuthesis/Frontmatter.tex"中定义了学位论文的中文摘要和英文摘要。中文摘要由环境\begin{abstract} ... ... \end{abstract}定义，中文关键词由命令\keywords{}定义；英文摘要由环境\begin{abstract*} ... ... \end{abstract*}定义，英文关键词由命令\keywords*{}定义。命令\parwords{}定义中文段落关键词，相应地，命令\parwords*{}定义英文段落关键词。

(4) **学位论文主体** 命令\mainmatter格式化文档主体页面，覆盖学位论正文各个章节、参考文献、缩略词表、综述、综述参考文献及附录各章节。

- 文件"ntuthesis/Mainmatter.tex"中定义了学位论文正文各个章节。
- 下列代码可以打印参考文献列表

```
%reference matter
{
  \intotoc*{\cleardoublepage}{\bibname}% add link to toc
  \linespread{1.25}
  \ntuthesisbibliography%{ref}
}
```

- 缩略词表可以在文件"ntuthesis/Abbrvmatter.tex"中定义，缩略词表需要定义在环境\begin{abbreviation} ... ... \end{abbreviation}中，并且每个缩略词条目需要用命令\addabbrvitem{<缩略词>}{<英文全称>}{中文}定义。
- 综述及综述文献写在文件"ntuthesis/Reviewmatter.tex"中。对于不需要综述及综述参考文献的，不包含该文件即可。该文件中，综述全文只需要按正常格式写在环境\begin{review} ... ... \end{review}内即可，引用的参考文献bibtex索引信息需要写入正文的参考文献库。
- 命令\appendix重定义附录章节计数格式，并初始化各个计数器。附录各个章节内容可以定义在文件"ntuthesis/Appendix.tex"中。

(5) **学位论文结尾事务处理** 命令\backmatter格式化学位论文尾部页面，覆盖在读期间的科研成果及致谢。这部分内容可以在文件"ntuthesis/Backmatter.tex"中定义。

- 在读期间学术成果写在环境\begin{achievement} ... ... \end{achievement}中。在achievement环境中，可以使用命令\section*按学术成果类别分节列出，例如

\section*{A:在国内外刊物上发表的论文}、\section*{B:在国际学术会议上发表的论文}、\section*{C：申请及授权专利}、\section*{D：参加的项目}等。在每个分节中需要添加一个环境\begin{backitem} ... ... \end{backitem}，并且使用命令\item逐条添加。每个条目的格式需要满足文献引用格式要求。可以随意添加新的条目或是分节结构。**此部分仅适用于研究生，本科毕业设计不需要此部分!**

- 致谢写在环境\begin{acknowledgment} ... ... \end{acknowledgment}中。不需要写签名，会自动生成结尾签名。**本科毕业设计的致谢部分归入**\mainmatter**命令范围内，正常使用即可!**

(6) 命令\cleardoublepage[plain]通过添加空白页方式强制学位论文以偶数页结束。

第三章 ntuthesis 文档类配置

3.1 导入 ntuthesis.cls 文档类及相关配置宏包

3.1.1 导入 ntuthesis.cls 文档类

```
\documentclass[twoside,doctor,academic]{style/ntuthesis}
%- Multiple optional arguments:
%- [<academic|professional>]%
%- [<bachelor|master|doctor|postdoctoral>]%
%- [<oneside|twoside>]% oneside print, twoside print, or without print
%- [fontset=<adobe|none|...>]% specify font set instead of automatic detection
%- [draft]% show draft version information
%- [scheme=plain]% thesis writing of international students
%- [standard options for ctex book class: draft|paper size|font size|...]%

```

在导入 ntuthesis.cls 文档类时，提供了下述选项。

(1) **指定文档类型**：在引入文档类时，可以从两选项”[<academic|professional>]”中选一个来指定学位论文的类型，即“学术型 academic 与“专业型 professional”。对于本科毕业设计和博士后报告均选择设置”academic” 即可。进一步地，需要通过选项”[<bachelor|master|doctor|postdoctoral>]” 指定学位论文的申请学位级别，依次对应“本科、硕士、博士、博士后”。这两组选项配合可完全确定学位论文类型与学位级别，也就完全确定了学位论文文档。

(2) **打印模式**：在引入文档类时，可以从三选项“[<oneside|twoside|null>]”中选一个来指定文档的打印模式，null 为默认的缺省选项，不需要填写。oneside 和 twoside 依次对应单面打印和双面打印。oneside 和 twoside 均没有给出时，采用等边距空白。

(3) **平台字体族选项**：模板默认自动检测操作系统平台，根据操作系统平台选择字体族，在引入文档类时，不需要指定“fontset” 选项。当然，也可以通过选项“[<fontset=<windows|mac|adobe|none|>]” 强制指定操作系统平台类型以手动确定操作系统平台字体族。详见章节3.3。

(4) **启用手稿模式**：在引入文档类时，填入选项“[<draft>]”，模板会启用 draft 模式编译文档，并在文档第二页打印“Draft Version(日期)”。

(5) **其它选项**: 其它受 ctex book class 支持的选项，包括: ”[<draft|paper size|font size|...>]”。

3.1.2 导入基础配置宏包 cnbasesetup.sty

```
\usepackage[super,list,table]{style/cnbasesetup}% document settings
%- usage: \usepackage[option1,option2,...,optionN]{style/cnbasesetup}
%- Multiple optional arguments:
%- [bibauto|bibtex|biber]% set bibliography processor and package
%- [<numbers|super|authoryear|alpha>]% set citation and reference style
%   - <numbers>: textual: Jones [1]; parenthetical: [1]
%   - <super>: textual: Jones superscript [1]; parenthetical: superscript [1]
%   - <authoryear>: textual: Jones (1995); parenthetical: (Jones, 1995)
%
%- [lscape]% provide landscape layout environment
%- [color]% provide color support via xcolor package
%- [tikz]% provide complex diagrams via tikz package
%- [table]% provide complex tables via ctable package
%- [list]% provide enhanced list environments for algorithm and coding
%- [math]% enable some extra math packages
%- [xlink]% disable link colors
```

(1) **指定参考文献处理器**：在引入 cnbasesetup 宏包时，我们可以通过从三个选项”[bibauto|bibtex|biber]” 中选一个来指定学位论文参考文献处理器。

(1).1 ”bibtex” 选项指定参考文献处理器为 bibtex。当参考文献处理器选择为“bibtex”时，在需要的位置直接使用带参考文献库名参数的命令“\ntuthesisbibliography{bibname}”打印参考文献列表，这里没有文献库扩展名“.bib”。

(1).2 “biber” 选项指定参考文献处理器为“biblatex”。当参考文献处理器选择为“biber”时，可以在导言区添加命令”\addbibresource{bibname.bib}” 以指定参考文献库为”bibname.bib”，这个命令需要带上扩展名“.bib”，然后在需要的位置直接使用不带参数的命令“\ntuthesisbibliography”打印参考文献列表。

(1).3 “bibauto” 为文档自定义的选项，参考文献处理器由 ntuthesis.cls 文档类指定。这也是缺省默认的处理器模式，ntuthesis.cls 默认配置为 biblatex。

没有明确指定参考文献库名的情况下，模板默认配置参考文献库名为“ref.bib”。对于需要打印多段参考文献列表的，只能选择“biber”或“bibauto”作为参考文献处理器，比如引入“综述”及“综述参考文献”。

(2) **配置参考文献引用风格**: 在引入 cnbasesetup 宏包时，可通过三个选项“[<numbers|super|authoryear>]”中选一个来指定参考文献引用风格。(1).number：按出现顺序排序，以数字方式索引引用；(2).super：按出现顺序排序，以数字

方式索引引用，并且引用处采用上角标小数字引用；(3).authoryear：以“作者年份”方式索引引用。

(3) **局部转置版面宏包**：参数”[<lscap>]”指定文档引入宏包 fancyhdr、pdflscape、textpos，提供了 landscape 环境。

(4) **颜色宏包**：参数”[<color>]”指定文档引入宏包 xcolor，提供丰富的颜色支持。

(5) **tikz 绘图宏包**：参数”[<tikz>]”指定文档引入额外扩展的绘图宏包 tikz，提供绘图支持。

(6) **table 类宏包**：参数”[<table>]”指定文档引入宏包 ctable、multirow、longtable、makecell，提供绘图支持。

(7) **list 类宏包**：参数”[<list>]”指定文档引入宏包:

```
\RequirePackage{verbatim}% improve verbatim environment
\RequirePackage{enumitem}% configure the enumerate environment
\setlist[enumerate]{wide=\parindent}% only indent the first line
\setlist[itemize]{wide=\parindent}% only indent the first line
\setlist{nosep}% default text spacing
\RequirePackage{listings}% source code
\RequirePackage{algpseudocode,algorithm,algorithmicx}% algorithm
\providecommand{\algname}{Algorithm}%
\def\ALG@name{\algname}% rename label

```

(8) **math 宏包**：参数”[<math>]”指定文档引入额外数学宏包“mathtools”。

(9) **禁用链接颜色**：参数”[<xlink>]”指定文档禁用链接的颜色。

3.1.3 导入模板配置宏包 ntuthesissetup.sty

```
\usepackage{style/ntuthesissetup}% document settings

```

3.2 ntuthesis 学位论文信息配置命令

建议把学位论文信息配置命令写入文件“ntuthesis/Frontinfo.tex”文件内。下面详细列出各个配置命令。

(1) **\schoollogo{}**：配置学校 logo。例如：\schoollogo[width=8.16cm,height=2.34cm]{official/ntu/ntu-logo}。

(2) **\schoolbadge{}**：配置学校校徽。例如：\schoolbadge[width=3.78cm,height=3.78cm]{official/ntu/ntu-badge}。

(3) **\degree{}**：指定学位类别，限填医学博士、工学博士、文学硕士、理学硕士、医学硕士、临床医学专业硕士、工学学士、理学学士等，例如：\degree{工学博士}。

(4) **\classid{}**：中图分类号，例如：\classid{TP391.4}。

(5) **\confidential{yes|no}{period}**：指定学位论文是否涉密 yes|no。如果涉密，给出解密周期。对于不涉密论文，可以不进行配置，文档模板默认执行不涉密配置。如果涉密可按样例配置：\confidential{yes}{2}，其中解密周期为 2 年。

(6) **\title{}**：给定学位论文中文标题，例如：\title{脉冲神经网络}。

(7) **\title*{}**：给定学位论文中文标题，例如：\title*{Spiking Neural Network}。

(8) **\author{}**：给定学位论文作者中文名，例如：\author{朱昌波}。

(9) **\author*{}**：给定学位论文作者英文名，例如：\author*{Changbo Zhu}。

(10) **\studentid{}**：学位论文作者学号，例如：\studentid{202100111002}。

(11) **\advisor{}**：指导教师中文名，例如：\advisor{X** 教授}。

(12) **\advisor*{}**：指导教师英文名，例如：\advisor*{Prof. ** X}。

(13) **\coadvisor{}**：指导教师中文名，例如：\coadvisor{Y** 副教授}。

(14) **\coadvisor*{}**：指导教师英文名，例如：\coadvisor*{Assoc. Prof. ** Y}。

(15) **\major{}**：一级/二级学科中文专业名称，专业名称需要与学籍信息一致，例如：\major{模式识别与智能系统}。

(16) **\major*{}**：一级/二级学科英文专业名称，专业名称需要与学籍信息一致，例如：\major*{Pattern Recognition and Intelligent Systems}。

(17) **\majorcode{}**：一级/二级学科专业代码，专业名称需要与学籍信息一致，例如：\majorcode{081104}。

(18) **\researchfield{}**：研究领域/研究方向，例如：\researchfield{认知神经计算}。

(19) **\department{}**：培养单位/院系，例如：\department{电气与自动化学院}。对于两个单位，可按下述格式书写：\department{电气工程与自动化学院\\神经网络与智能机器人研究所}。

(20) **\completedate{year}{month}{date}**：指定完成日期，例如：\completedate{二〇二五}{十二}{二十五}。

(21) **\foundation{}**：指定支持基金，例如：\foundation{××科学基金(30000000)\\××科学研究基金（WKJ2008-0-000）}。

3.3 字体

3.3.1 中文字体族配置

为了确保字体兼容的稳定性，可以下载已经打包好的字体包:https://pan.baidu.com/s/165JK0NOTiQ7Izh1WWvGIgw?pwd=7w1h，该字体包提供了本模板兼容的全部字体[1]。下载后，如果是在 windows、Linux、MacOS 图形界面操作，那么可以把‘Font.zip’文件以“解压到当前文件夹”的方式解压，如果是在 Linux、MacOS 命令行窗口操作，用下述命令操作：

```
unzip  Font.zip
```

解压完成后，把得到的 Font 文件移动到模板根目录。

基于操作系统平台的字体族选择 一般情况下，不需要特殊配置，采用默认设置即可。ntuthesis 默认自动根据操作系统或平台调用和配置中英文字体族：

- Windows（fontset=windows）[2]：默认中文为 windows-sim 类字体；
- MacOS （fontset=mac）[3]：默认中文为 SC 类字体；
- Linux （fontset=none）[4]：默认中文为 Fandol 中文字体；
- Adobe （fontset=adobe）：默认中文为 Adobe 中文字体。

如果想手动调用特定字体族，只须在引入 ntuthesis.cls 文档类时，通过给定‘fontset’选项指定相应的值即可（需确保当前操作系统或 Font 文件夹已安装 fontset=

[1]采用默认字体配置时，不需要下载此字体包。

[2]此版本的模板 (ntuthesis v1.0) 各个功能均基于 Windows 11 上测试，如有任何问题可反馈至讨论区或发邮件。

[3]本模板 (ntuthesis v1.0) 各个功能均没有在 MacOS 上测试，也不保证能够通过测试，如用户在该平台遇到任何问题最好自行解决，也鼓励反馈至讨论区。

[4]此版本的模板 (ntuthesis v1.0) 各个功能均基于 Deepin V23 上测试，如有任何问题可反馈至讨论区或发邮件。

选项所需要的相应字体)。fontset= 选项只能够调用 ntuthesis.cls 中为不同操作系统平台配置好的默认字体族。事实上，本模板中 fontset= 选项参数只能够强制使字体族选择不受操作系统平台影响。也就是说，一般在操作系统平台识别错误时，使用此方法能达到预期的目标。

表 3-1 中文字体列表

模板中字体名称	描述	支持的 fontset 选项
windows	Windows 系统默认 Sim 类字体	windows
zhongyi	中易字体	windows、none
fandol	Fandol 字体	windows、none
adobe	Adobe 字体	none
mac	MacOS 中 SC 类字体	mac

基于 ntuthesis.cfg 配置字体族 为了增强字体配置的灵活性，我们在配置文件 ntuthesis.cfg 中指定了选项 fontset=<windows|mac|none> 所关联到的字体族:

- ”\def\ntuthesis@value@zhcn@mainfontfamily@windows{zhongyi}” 把“zhongyi”配置为选项”fontset=windows” 的字体族;
- ”\def\ntuthesis@value@zhcn@mainfontfamily@maco{mac}” 把 “mac” 配置为选项”fontset=mac” 的字体族;
- ”\def\ntuthesis@value@zhcn@mainfontfamily@none{fandol}” 把 “fandol” 配置为选项”fontset=none” 的字体族。

本模板支持的中文字体如表3-1所列。

3.3.2 文档内中文字体切换方法

完成字体族配置后，可以通过表 3-2 给出的命令选择或切换字体。表 3-2 中第一列是字体名称，第二列给出了选择字体的命令，每个字体均给出了两种选择命令方式，第三列呈现所选字体的效果。**一定要通过观察此表确定字体是否全部正确呈现**。中文没有斜体字体，斜体字体由楷体替代。

表 3-2 中文字体切换命令

字体	命令	效果
宋体	默认	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	{ \rmfamily $\cdots$ }	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
粗宋体	{ \bfseries ⋯ }	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	\textbf{ ⋯ }	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
黑体	{ \sffamily ⋯}	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	\textsf{ ⋯ }	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
粗黑体	{\bfseries \sffamily ⋯ }	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	\textsf{\bfseries ⋯ }	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
仿宋	{ \ttfamily ⋯}	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	\texttt{ ⋯ }	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
粗仿宋	{ \bfseries\ttfamily ⋯}	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	\texttt{\bfseries ⋯}	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
楷体	{ \kaishu ⋯ }	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	\textks{$\cdots$}	字体测试，mathematic 数学 $f(x) = x^2 + \sin(x)$
粗楷体	{ \bfseries \kaishu ⋯ }	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
	\textks{\bfseries ⋯}	**字体测试，mathematic 数学** $f(x) = x^2 + \sin(x)$
斜体	{ \itshape ⋯ }	中文没有斜体，实际为楷体
	\textit{ ⋯ }	中文没有斜体，实际为楷体

3.3.3 英文与数学符号字体配置

XITS 是一款专为数学与科学出版设计的 Times 风格字体，基于 STIX 字体开发。其主要使命是通过增强 OpenType 数学表格功能，提供 STIX 字体的优化版本，使其能完美兼容支持数学公式的 OpenType 排版系统（如 Microsoft Office 2007 以上版本、XeTeX 及 LuaTeX），实现高质量的数学公式排版。这是模板推荐和默认配置使用的字体。

模板也尝试内置 latin modern 字体，但是本模板对该字体支持还不完善，不推荐使用。

英文与数学字体族的选择与中文字体族配置类似，可以通过 ntuthesis.cls 的配置文件 ntuthesis.cfg 指定英文与数学字体族。打开 ntuthesis.cfg，搜索并定位到代码“\def\ntuthesis@value@zhcn@mathfontfamily{xits}”，把 xits 改成需要的字体族即可，例如 latinmodern。

表 3-3 英文与数学符号字体族列表

模板中字体名称	描述
xits	XITS 字体族
latinmodern	latin modern 字体

3.4 测试生僻字

霜蟾盥薇曜灵霜颸妙鬘虚霩淩澌菀枯菡萏沆寥宜冥毯毸濩落雪霅便嬛岩峣瀺灂姽婟愔嫕汎纚棼倆經冤荸甲摛藻卮言倥侗椒觴期颐夜阑彬蔚倥傯澄廓簪缨陟遐迤逦缥缃鹣鲽憯懔闺闼璀错婿婀嚕吪澦洞阗闤覾缕玓壢逡巡諓諓琭琭瀌瀌踽踽碗磪氤氳瓠犀流眄蹀躠赟嬛茕頔璎珞螓首蘅皋惏惋繾绻昶皴皱颟顸愀然菡萏卑陬纯懿犇麤彝晲塘墅墎墏墐墉墝墧墠墱墋墈墚墝堑堋塸塼塿墱墩墦墨墩墜樽墬墡堕墯壇墱抌妓墨墠墦墼壛壟壝壠壞垱壤壧埙圛壑壏压墽壕壖墡垒圹垆壛壝墟垄壠餟坊聯壤壢壩壧黫坝垮圭嫶嫷嫸嫹嫻娖娴嫟嬐嬣婂嫹嬈嬉葽娇嬓嫷嫸嬗嬐嬮嬓嬋嬓嬐嬖嬗嬙嬬嬓嬋嬓嬐嬖嬗嬙嬬嬓嬋嬓嬐嬖嬗嬙嬬

媚嵣嗔嵯嵚嵱嵲嵖嵫嵝嵕嵧嶚嶛嶲嶵嶂嶡嶒嶵嶝嶴嶷嶸嶼嶾嶽巉巌巏巑巖巗巘巙巚巛巜巟巠巡巢巣巤工巧巩巪巬巭巰巵巶巸巹帀帄帇帉帊帋帍帎帒帓帗帞帟帡帢帣帤帨帩帬帯帰帲帳帴帵帷帹帺帾帿幀幁幃幆幇幈幉幊幋幍幎幏幐幑幒幓幖幗幘幙幚幜幝幟幠幣幤幥幦幧幨幩幪幬幭幮幯幰幱幵幷幹幺幻幼幽幾广庁庂広庄庅庆庇庈庉庋庍庎庐庑庒庖庘庙庚庛庝庞庡庢庣庤庥庨庩庪庬庮庯庱庲庳庴庵庶庸庹庺庻庼庽庿廀廁廂廃廄廅廆廇廈廉廊廋廌廍廎廏廐廑廒廓廔廕廖廗廘廙廚廛廜廞廟廠廡廢廣廤廥廦廧廨廩廫廬廭廮廯廰廱廲廳廴廵廸廹廻廼廽廾弁弃弄弇弈弉弋弍弎弐弑弒弓弔弖弗弘弙弚弛弜弝弞弟弡弢弣弤弥弦弧弨弩弪弫弬弭弮弰弱弲弳弴弶弸弹弻弼弽弾弿彀彁彂彃彄彅彆彇彈彉彊彋彌彍彎彏彐彑彔彖彗彘彙彚彛彜彝彞彟彠彡彣彤彥彧彨彩彪彫彬彭彮彯彰彲彳彴彵彶彷彸役彺彻彼彽彾彿往征径待徂徃很徇徉徊律後徍徎徏徐徑徒従徔徕得徖徘徙徚徛徜徝從徟徠御徢徣徤徥徦徧徨復循徫徬徭微徯徰徱徲徳徴徵徶德徸徹徺徻徼徽徾徿忀忁忂心忄必忆忇忈忉忊忋忌忍忎忏忐忑忒忓忔忕忖志忘忙忚忛応忝忞忟忠忡忢忣忤忥忦忧忨忩忪快忬忭忮忯忰忱忲忳忴念忶忷忸忹忺忻忼忽忾忿怀态怂怃怄怅怆怇怈怉怊怋怌怍怎怏怐怑怒怓怔怕怖怗怘怙怚怛怜思怞怟怠怡怢怣怤急怦性怨怩怪怫怬怭怮怯怰怱怲怳怴怵怶怷怸怹怺总怼怽怾怿恀恁恂恃恄恅恆恇恈恉恊恋恌恍恎恏恐恑恒恓恔恕恖恗恘恙恚恛恜恝恞恟恠恡恢恣恤恥恦恧恨恩恪恫恬恭恮息恰恱恲恳恴恵恶恷恸恹恺恻恼恽恾恿悀悁悂悃悄悅悆悇悈悉悊悋悌悍悎悏悐悑悒悓悔悕悖悗悘悙悚悛悜悝悞悟悠悡悢患悤悥悦悧悩悪悫悬悭悮悯悰悱悲悳悴悵悶悷悸悹悺悻悼悽悾悿惀惁惂惃惄情惆惇惈惉惊惋惌惍惎惏惐惑惒惓惔惕惖惗惘惙惚惛惜惝惞惟惠惡惢惣惤惥惦惧惨惩惪惫惬惭惮惯惰惱想惴惵惶惷惸惹惺惻惼惽惾惿愀愁愂愃愄愅愆愇愈愉愊愋愌愍愎意愐愑愒愓愔愕愖愗愘愙愚愛愜愝愞感愠愡愢愣愤愥愦愧愨愩愪愫愬愭愮愯愰愱愲愳愴愵愶愷愸愹愺愻愼愽愾愿慀慁慂慃慄慅慆慇慈慉態慊慌慍慎慏慐慑慒慓慔慕慖慗慘慙慚慛慜慝慞慟慠慡慢慣慤慥慦慧慨慩慪慫慬慭慮慯慰慱慲慳慴慵慶慷慸慹慺慻慼慽慾慿憀憁憂憃憄憅憆憇憈憉憊憋憌憍憎憏憐憑憒憓憔憕憖憗憘憙憚憛憜憝憞憟憠憡憢憣憤憥憦憧憨憩憪憫憬憭憮憯憰憱憲憳憴憵憶憷憸憹憺憻憼憽憾憿懀懁懂懃懄懅懆懇懈應懊懋懌懍懎懏懐懑懒懓懔懕懖懗懘懙懚懛懜懝懞懟懠懡懢懣懤懥懦懧懨懩懪懫懬懭懮懯懰懱懲懳懴懵懶懷懸懹懺懻懼懽懾懿戀戁戂戃戄戅戆戇戈戉戊戋戌戍戎戏成我戒戓戔戕或戗战戙戚戛戜戝戞戟戠戡戢戣戤戥截戧戨戩戫戬戭戮戯戰戱戲戳戴戵戶户戸戹戺戻戼戽戾房所扁扂扃扄扅扆扇扈扉扊手才扌才扎扏扐扑扒打扔払扖扗扙扚扛扜扝扞扟扠扡扢扣扤扥扦执扨扩扪扫扬扭扮扯扰扱扲扳扴扵扶扷扸批扺扻扼扽找承技抁抂抃抄抅抆抇抈抉把抋抌抍抎把抐抑抒抓抔投抖抗折抙抚抛抜抝択抟抠抡抢护报抣护报抦抧抨抩抪披抬抭抮抯抰抱抲抳抴抵抶抷抸抹抺抻押抽抾抿拀拁拂拃拄担拆拇拈拉拊拋拌拍拎拏拐拑拒拓拔拕拖拗拘拙拚招拜拝拞拟拠拡拢拣拤拥拦拧拨择拪拫括拭拮拯拰拱拲拳拴拵拶拷拸拹拺拻拼拽拾拿持挀持挂挃挄挅挆指挈按挊挋挌挍挎挏挐挑挒挓挔挕挖挗挘挙挚挛挜挝挞挟挠挡挢挣挤挥挦挧挨挩挪挫挬挭振挮振挰挱挲挳挴挵挶挷挸挹挺挻挼挽挾挿捀捁捂捃捄捅捆捇捈捉捊捋捌捍捎捏捐捑捒捓捔捕捖捗捘捙捚捛捜捝捞损捠捡换捣捤捥捦捧捨捩捪捫捬捭据捯捰捱捲捳捴捵捶捷捸捹捺捻捼捽捾捿掀掁掂掃掄掅掆掇授掉掊掋掌掍掎掏掐排掑排掓掔掕掖掗掘掙掚掛掜掝掞掟掠採探掣接控推掤接掦控推掩措掫掬掭掮掯掰掱掲掳掴掵掶掷掸掹掺掻掼掽掾掿揀揁揂揃揄揅揆揇揈揉揊揋揌揍揎描提插揑插揓揔揕揖揗揘揙揚換揜揝揞揟揠握揢揣揤揥揦揧揨揩揪揫揬揭揮揯揰揱揲揳援揵揶揷揸揹揺揻揼揽揾揿搀搁搂搃搄搅搆搇搈搉搊搋搌損搎搏搐搑搒搓搔搕搖搗搘搙搚搛搜搝搞搟搠搡搢搣搤搥搦搧搨搩搪搫搬搭搮搯搰搱搲搳搴搵搶搷携搹携搻搼搽搾搿摀摁摂摃摄摅摆摇摈摉摊摋摌摍摎摏摐摑摒摓摔摕摖摗摘摙摚摛摜摝摞摟摠摡摢摣摤摥摦摧摨摩摪摫摬摭摮摯摰摱摲摳摴摵摶摷摸摹摺摻摼摽撀撁撂撃撄撅撆撇撈撉撊撋撌撍撎撏撐撑撒撓撔撕撖撗撘撙撚撛撜撝撞撟撠撡撢撣撤撥撦撧撨撩撪撫撬播撮撯撰撱撲撳撴撵撶撷撸撹撺撻撼撽撾撿擀擁擂擃擄擅擆擇擈擉擊擋操擌操擎擏擐擑擒擓擔擕擖擗擘擙據擛擜擝擞擟擠擡擢擣擤擥擦擧擨擩擪擫擬擭擮擯擰擱擲擳擴擵擶擷擸擹擺擻擼擽擾擿攀攁攂攃攄攅攆攇攈攉攊攋攌攍攎攏攐攑攒攓攔攕攖攗攘攙攚攛攜攝攞攟攠攡攢攣攤攥攦攧攨攩攪攫攬攭攮攰攱攲攳攴攵攷攸攺攻攼攽放政敀敁敂敃敄敆敇敉敊敋敌敍敎敏敐敒敓敔敕敖敗敘教敚敛敜敝敞敟敠敡敢敤敥敦敧敨敩敪敫敬敭敮敯数敱敲整敵敶敷數敹敺敻敼敽敾敿斀斁斂斃斄斅斆文斈斉斊斋斌斍斎斏斐斑斒斓斔斕斖斗斘料斚斛斜斝斞斟斠斡斢斣斤斥斦斧斨斩斪斫斬斮斯新斱斲斳斴斵斶斷斸方斺斻斾斿旀旁旂旃旄旅旆旇旈旉旊旋旌旍旎旐旑旒旓旔旕旖旗旘旙旚旛旜旝旞旟旡既旣旤日旦旧旨早旪旫旬旭旮旯旰旱旲旳旴旵时旷旸旹旺旻旼旽旾旿昀昁昂昃昄昅昆昇昈昉昊昋昌明昍昏昐昑昒易昔昕昖昗昘昙昚昛昜昝昞星昡昢昣昤昦昧昨昩昪昫昬昭昮昰昱昲昳昴昵昶昷昸昹昺昻昼昽显昿晀晁時晃晄晅晆晇晈晉晊晋晌晍晎晏晐晑晒晓晔晕晖晗晘晙晚晛晜晝晞晟晠晡晢晣晤晥晦晧晨晩晪晫晬晭普晰晱晲晳晴晵晶晷晸晹晻晼晽晾晿暀暁暂暃暄暅暆暇暈暉暊暋暌暍暎暏暐暑暒暓暔暕暖暗暘暙暚暛暜暝暞暟暠暡暢暣暤暥暦暧暨暩暪暫暬暭暮暯暰暱暲暳暴暵暶暷暸暹暺暻暼暽暾暿曀曁曂曃曄曅曆曇曈曉曊曋曌曍曎曏曐曑曒曓曔曕曖曗曘曙曚曛曜曝曞曟曠曡曢曣曤曥曦曧曨曩曪曫曬曭曮曯曰曱曲曳更曵曶曷書曹曺曻曼曽曾替最朁朂會朄朅朆朇月朊朋朌朎朏朐朑朒朓朔朕朖朗朘朙朚朜朝朞朠期朢朣朤朥朦朧朩朮朰朱朲朳朴朵朶朷朸朹朻朼朽朾朿杀杁杂杄杅杆杇杈杉杊杋杌杍杏杒杓杔杕杗杘杙杚杛杜杝杞杠杢杣杤杦杧杨杩杪杫杬杭杮杯杰杲杴杵杶杷杸杹杺杻杼杽松板枀极枂枃枅枆枇枈枉枊枋枌枍枎枏析枑枒枓枔枕枖枘枙枚枛枝枞枟枠枡枢枣枤枥枦枧枨枩枪枫枬枭枮枯枰枱枲枳枴枵架枷枸枹枺枻枼枽枾枿柀柁柂柃柄柅柆柇柈柉柊柋柌柍柎柏某柑柒染柔柕柖柗柘柙柚柛柜柝柞柟柠柡柢柣柤查柦柧柨柩柪柫柬柭柮柯柰柱柲柳柴柵柶柷柸柹柺査柼柽柾柿栀栁栂栃栄栅栆标栈栉栊栋栌栍栎栏栐树树栓栔栕栖栗栘栙栚栛栜栝栞栟栠校栢栣栤栥栦栧栨栩栫栬栭栮栯栰栱栲栳栴栵栶样核根栺栻栽栾栿桀桁桂桃桄桅框桇案桉桊桋桌桍桎桏桐桑桒桓桔桕桖桗桘桙桚桛桜桝桞桟桠桡桢档桤桥桦桧桨桩桪桫桬桭桮桯桰桱桲桳桴桵桶桷桸桹桺桻桼桽桾桿梀梁梂梃梄梅梆梇梈梉梊梋梌梍梎梏梐梑梒梓梔梕梖梗梘梙梚梛梜條梞梟梠梡梢梣梤梥梦梧梨梩梪梫梬梭梮梯械梱梲梳梴梵梶梷梸梹梺梻梼梽梾梿检棁棂棃棄棅棆棇棈棉棊棋棌棍棎棏棐棑棒棓棔棕棖棗棘棙棚棛棜棝棞棟棠棡棢棣棤棥棦棧棨棩棪棫棬森棯棰棱棲棳棴棵棶棷棸棹棺棻棼棽棾棿椀椁椂椃椄椅椆椇椈椉椊椋植椎椏椐椑椒椓椔椕椖椗椘椙椚椛検椝椞椟椠椡椢椣椤椥椦椧椨椩椪椫椬椭椮椯椰椱椲椳椴椵椶椷椸椹椺椻椼椽椾椿楀楁楂楃楄楅楆楇楈楉楊楋楌楍楎楏楐楑楒楓楔楕楖楗楘楙楚楛楜楝楞楟楠楡楢楣楤楥楦楧楨楩楪楫楬業楮楯楰楱楲楳楴極楶楷楸楹楺楻楼楽楾楿榀榁概榃榄榅榆榇榈榉榊榋榌榍榎榏榐榑榒榓榔榕榖榗榘榙榚榛榜榝榞榟榠榡榢榣榤榥榦榧榨榩榪榫榬榭榮榯榰榱榲榳榴榵榶榷榸榹榺榻榼榽榾榿槀槁槂槃槄槅槆槇槈槉槊構槌槍槎槏槐槑槒槓槔槕槖様様槙槚槛槜槝槞槟槠槡槢槣槤槥槦槧槨槩槪槫槬槭槮槯槰槱槲槳槴槵槶槷槸槹槺槻槼槽槾槿樀樁樂樃樄樅樆樇樈樉樊樋樌樍樎樏樐樑樒樓樔樕樖樗樘標樛樜樝樞樟樠模樢樣樤樥樦樧樨権横樫樬樭樮樯樰樱樲樳樴樵樶樷樸樹樺樻樼樽樾樿橀橁橂橃橄橅橆橇橈橉橊橋橌橍橎橏橐橑橒橓橔橕橖橗橘橙橚橛橜橝橞機橠橡橢橣橤橥橦橧橨橩橪橫橬橭橮橯橰橱橲橳橴橵橶橷橸橹橺橻橼橽橾橿檀檁檂檃檄檅檆檇檈檉檊檋檌檍檎檏檐檑檒檓檔檕檖檗檘檙檚檛檜檝檞檟檠檡檢檣檤檥檦檧檨檩檪檫檬檭檮檯檰檱檲檳檴檵檶檷檸檹檺檻檼檽檾檿櫀櫁櫂櫃櫄櫅櫆櫇櫈櫉櫊櫋櫌櫍櫎櫏櫐櫑櫒櫓櫔櫕櫖櫗櫘櫙櫚櫛櫜櫝櫞櫟櫠櫡櫢櫣櫤櫥櫦櫧櫨櫩櫪櫫櫬櫭櫮櫯櫰櫱櫲櫳櫴櫵櫶櫷櫸櫹櫺櫻櫼櫽櫾櫿欀欁欂欃欄欅欆欇欈欉權欋欌欍欎欏欐欑欒欓欔欕欖欗欘欙欚欛欜欝欞欟欠次欢欣欤欥欦欧欨欩欪欫欬欭欮欯欰欱欲欳欴欵欶欷欸欹欺欻欼欽款欿款歀歁歂歃歄歅歆歇歈歉歊歋歌歍歎歏歐歑歒歓歔歕歖歗歘歙歚歛歜歝歞歟歠歡止正此步武止正此步武歧歨歩歪歫歬歭歮歯歰歱歲歳歴歵歶歷歸歹歺歽歾歿殀殁殂殃殄殅殆殇殈殉殊残殌殍殎殏殐殑殒殓殔殕殖殗殘殙殚殛殜殝殞殟殠殡殢殣殤殥殦殧殨殩殪殫殬殭殮殯殰殱殲殳殴段殶殷殸殹殺殻殼殽殾殿毀毁毂毃毄毅毆毇毈毉毊毋毌母毎毐毑毒毓比毕毖毗毘毙毚毛毜毝毞毟毠毡毢毣毤毥毦毧毨毩毪毫毬毭毮毯毰毱毲毳毴毵毶毷毸毹毺毻毼毽毾毿氀氁氂氃氄氅氆氇氈氉氊氋氌氍氎氏氐氒氓气氕氖氘氙氚氛氜氝氞氟氠氡氢氣氤氥氦氧氨氩氪氫氬氭氮氯氰氱氲氳氵氶氷永氹氺氻氼氽氾氿汀汁求汃汄汅汆汇汈汉汊汋汌汍汎汏汐汑汒汓汔汕汖汗汘汙汚汛汜汝汞江池污汢汣汤汥汦汧汨汩汪汫汬汭汮汯汰汱汲汳汴汵汶汷汸汹決汻汼汽汾汿沀沁沂沃沄沅沆沇沈沉沊沋沌沍沎沏沐沑沒沓沔沕沖沗沘沙沚沛沜沝沞沟沠没沢沣沤沥沦沧沨沩沪沫沬沭沮沯沰沱沲河沴沵沶沷沸油沺治沼沽沾沿泀泂泃泄泅泆泇泈泉泊泋泌泍泎泏泐泑泒泓泔法泖泗泘泙泚泛泜泝泞泟泠泡波泣泤泥泦泧注泩泪泫泬泭泮泯泰泱泲泳泴泵泶泷泸泹泺泻泼泽泾泿洀洁洂洃洄洅洆洇洈洉洊洋洌洍洎洏洐洑洒洓洔洕洖洗洘洙洚洛洜洝洞洟洠洡洢洣津洦洧洨洩洪洫洬洭洮洯洰洱洲洳洴洵洶洷洸洹洺活洼洽派洿浀浂浃浄浅浆浇浈浉浊测浌浍济浏浐浑浒浓浔浕浖浗浘浙浚浛浜浝浞浟浠浡浢浣浤浥浦浧浨浩浪浫浬浭浮浯浰浱浲浳浴浵浶海浸浹浺浻浼浽浾浿涀涁涂涃涄涅涆涇消涉涊涋涌涍涎涏涐涑涒涓涔涕涖涗涘涙涚涛涜涝涞涟涠涡涢涣涤涥润涧涨涩涪涫涬涭涮涯液涱液涳涴涵涶涷涸涹涺涻涼涽涾涿淀淁淂淃淄淅淆淇淈淉淊淋淌淍淎淏淐淑淒淓淔淕淖淗淘淙淚淛淜淝淞淟淠淡淢淣淤淥淦淧淨淩淪淫淬淭淮淯深淰深淲淳淴混淶混淸淹淺添淼淽淾淿渀渁渂渃渄清渆渇済渉渊渋渌渍渎渏渐渑渒渓渔渕渖渗渘渙渚減渜渝渞渟渠渡渢渣渤渥渦渧渨温渪渫渭渮港渰渱渲渳渴渵渶渷游渹渺渻渼渽渾渿湀湁湂湃湄湅湆湇湈湉湊湋湌湍湎湏湐湑湒湓湔湕湖湗湘湙湚湛湜湝湞湟湠湡湢湣湤湥湦湧湨湩湪湫湬湭湮湯湰湱湲湳湴湵湶湷湸湹湺湻湼湽湾湿満溁溂溃溄溅溆溇溈溉溊溋溌溍溎溏源溑溒溓溔準溕準溗溘溙溚溛溜溝溞溟溠溡溢溣溤溥溦溧溨溩溪溫溬溭溮溯溰溱溲溳溴溵溶溷溸溹溺溻溼溽溾溿滀滁滂滃滄滅滆滇滈滉滊滋滌滍滎滏滐滑滒滓滔滕滖滗滘滙滚滛滜滝滞滟滠满滢滣滤滥滦滧滨滩滪滫滬滭滮滯滰滱滲滳滴滵滶滷滸滹滺滻滼滽滾滿漀漁漂漃漄漅漆漇漈漉漊漋漌漍漎漏漐漑漒漓演漕漖漗漘漙漚漛漜漝漞漟漠漡漢漣漤漥漦漧漨漩漪漫漬漭漮漯漰漱漲漳漴漵漶漷漸漹漺漻漼漽漾漿潀潁潂潃潄潅潆潇潈潉潊潋潌潍潎潏潐潑潒潓潔潕潖潗潘潙潚潛潜潝潞潟潠潡潢潣潤潥潦潧潨潩潪潫潬潭潮潯潰潱潲潳潴潵潶潷潸潹潺潻潼潽潾潿澀澁澂澃澄澅澆澇澈澉澊澋澌澍澎澏澐澑澒澓澔澕澖澗澘澙澚澛澜澝澞澟澠澡澢澣澤澥澦澧澨澩澪澫澬澭澮澯澰澱澲澳澴澵澶澷澸澹澺澻澼澽澾澿激濁濂濃濄濅濆濇濈濉濊濋濌濍濎濏濐濑濒濓濔濕濖濗濘濙濚濛濜濝濞濟濠濡濢濣濤濥濦濧濨濩濪濫濬濭濮濯濰濱濲濳濴濵濶濷濸濹濺濻濼濽濾濿瀀瀁瀂瀃瀄瀅瀆瀇瀈瀉瀊瀋瀌瀍瀎瀏瀐瀑瀒瀓瀔瀕瀖瀗瀘瀙瀚瀛瀜瀝瀞瀟瀠瀡瀢瀣瀤瀥瀦瀧瀨瀩瀪瀫瀬瀭瀮瀯瀰瀱瀲瀳瀴瀵瀶瀷瀸瀹瀺瀻瀼瀽瀾瀿灀灁灂灃灄灅灆灇灈灉灊灋灌灍灎灏灐灑灒灓灔灕灖灗灘灙灚灛灜灝灞灟灠灡灢灣灤灥灦灧灨灩灪火火灭灮灯灰灱灲灳灴灵灶灷灸灹灺灻灼災灾灿炀炁炂炃炄炅炆炇炈炉炊炋炌炍炎炏炐炑炒炓炔炕炖炗炘炙炚炛炜炝炞炟炠炡炢炣炤炥炦炧炨炩炪炫炬炭炮炯炰炱炲炳炴炵炶炷炸点為炻炼炽炾炿烀烁烂烃烄烅烆烇烈烉烊烋烌烍烎烏烐烑烒烓烔烕烖烗烘烙烚烛烜烝烞烟烠烡烢烣烤烥烦烧烨烩烪烫烬热烮烯烰烱烲烳烴烵烶烷烸烹烺烻烼烽烾烿焀焁焂焃焄焅焆焇焈焉焊焋焌焍焎焏焐焑焒焓焔焕焖焗焘焙焚焛焜焝焞焟焠無焢焣焤焥焦焧焨焩焪焫焬焭焮焯焰焱焲焳焴然然焷焸焹焺焻焼焽焾焿煀煁煂煃煄煅煆煇煈煉煊煋煌煍煎煏煐煑煒煓煔煕煖煗煘煙煚煛煜煝煞煟煠煡煢煣煤煥煦照煨煩煪煫煬煭煮煯煰煱煲煳煴煵煶煷煸煹煺煻煼煽煾煿熀熁熂熃熄熅熆熇熈熉熊熋熌熍熎熏熐熑熒熓熔熕熖熗熘熙熚熛熜熝熞熟熠熡熢熣熤熥熦熧熨熩熪熫熬熭熮熯熰熱熲熳熴熵熶熷熸熹熺熻熼熽熾熿燀燁燂燃燄燅燆燇燈燉燊燋燌燍燎燏燐燑燒燓燔燕燖燗燘燙燚燛燜燝燞營燠燡燢燣燤燥燦燧燨燩燪燫燬燭燮燯燰燱燲燳燴燵燶燷燸燹燺燻燼燽燾燿爀爁爂爃爄爅爆爇爈爉爊爋爌爍爎爏爐爑爒爓爔爕爖爗爘爙爚爛爜爝爞爟爠爡爢爣爤爥爦爧爨爩爪爫爬爭爮爯爰爱爲爳爴爵父爷爸爹爺爻爼爽爾爿牀牁牂牃牄牅牆片版牉牊牋牌牍牎牏牐牑牒牓牔牕牖牗牘牙牚牛牜牝牞牟牠牡牢牣牤牥牦牧牨物牪牫物牭牮牯牰牱牲牳牴牵牶牷牸特特牻牼牽牾牿犀犁犂犃犄犅犆犇犈犉犊犋犌犍犎犏犐犑犒犓犔犕犖犗犘犙犚犛犜犝犞犟犠犡犢犣犤犥犦犧犨犩犪犫犬犭犮犯犰犱犲犳犴犵状犷犸犹犺犻犼犽犾犿狀狁狂狃狄狅狆狇狈狉狊狋狌狍狎狏狐狑狒狓狔狕狖狗狘狙狚狛狜狝狞狟狠狡狢狣狤狥狦狧狨狩狪狫独狭狮狯狰狱狲狳狴狵狶狷狸狹狺狻狼狽狾狿猀猁猂猃猄猅猆猇猈猉猊猋猌猍猎猏猐猑猒猓猔猕猖猗猘猙猚猛猜猝猞猟猠猡猢猣猤猥猦猧猨猩猪猫猬猭献猯猰猱猲猳猴猵猶猷猸猹猺猻猼猽猾猿獀獁獂獃獄獅獆獇獈獉獊獋獌獍獎獏獐獑獒獓獔獕獖獗獘獙獚獛獜獝獞獟獠獡獢獣獤獥獦獧獨獩獪獫獬獭獮獯獰獱獲獳獴獵獶獷獸獹獺獻獼獽獾獿玀玁玂玃玄玅玆率玈玉玊王玌玍玎玏玐玑玒玓玔玕玖玗玘玙玚玛玜玝玞玟玠玡玢玣玤玥玦玧玨玩玪玫玬玭玮环玱玲玳玴玵玶玷玸玹玺玻玼玽玾玿珀珁珂珃珄珅珆珇珈珉珊珋珌珍珎珏珐珑珒珓珔珕珖珗珘珙珚珛珜珝珞珟珠珡珢珣珤珥珦珧珨珩珪珫班珮珯珰珱珲珳珴珵珶珷珸珹珺珻珼珽現珿琀琁琂球琄琅理琇琈琉琊琋琌琍琎琏琐琑琒琓琔琕琖琗琘琙琚琛琜琝琞琟琠琡琢琣琤琥琦琧琨琩琪琫琬琭琮琯琰琱琲琳琴琵琶琷琸琹琺琻琼琽琾琿瑀瑁瑂瑃瑄瑅瑆瑇瑈瑉瑊瑋瑌瑍瑎瑏瑐瑑瑒瑓瑔瑕瑖瑗瑘瑙瑚瑛瑜瑝瑞瑟瑠瑡瑢瑣瑤瑥瑦瑧瑨瑩瑪瑫瑬瑭瑮瑯瑰瑱瑲瑳瑴瑵瑶瑷瑸瑹瑺瑻瑼瑽瑾瑿璀璁璂璃璄璅璆璇璈璉璊璋璌璍璎璏璐璑璒璓璔璕璖璗璘璙璚璛璜璝璞璟璠璡璢璣璤璥璦璧璨璩璪璫璬璭璮璯環璱璲璳璴璵璶璷璸璹璺璻璼璽璾璿瓀瓁瓂瓃瓄瓅瓆瓇瓈瓉瓊瓋瓌瓍瓎瓏瓐瓑瓒瓓瓔瓕瓖瓗瓘瓙瓚瓛瓜瓝瓞瓟瓠瓡瓢瓣瓤瓥瓦瓧瓨瓩瓪瓫瓬瓭瓮瓯瓰瓱瓲瓳瓴瓵瓶瓷瓸瓹瓺瓻瓼瓽瓾瓿甀甁甂甃甄甅甆甇甈甉甊甋甌甍甎甏甐甑甒甓甔甕甖甗甘甙甚甛甜甝甞生甠甡産甤甥甦甧用甩甪甫甬甭甮甯田由甲申甴电甶男甸甹町甼甽甾甿畀畁畂畃畄畅畆畇畈畉畊畋界畍畎畏畐畑畒畓畔畕畖畗畘留畚畛畜畝畞畟畠畡畢畣畤略畦畧畨畩番畫畬畭畮畯異畱畲畳畴畵當畷畸畹畺畻畼畽畾畿疀疁疂疃疄疅疆疇疈疉疊疋疌疍疎疏疐疑疒疓疔疕疖疗疘疙疚疛疜疝疞疟疠疡疢疣疤疥疦疧疨疩疪疫疬疭疮疯疰疱疲疳疴疵疶疷疸疹疺疻疼疽疾疿痀痁痂痃痄病症痆症痈痉痊痋痌痍痎痏痐痑痒痓痔痕痖痗痘痙痚痛痜痝痞痟痠痡痢痣痤痥痦痧痨痩痪痫痬痭痮痯痰痱痲痳痴痵痶痷痸痹痺痻痼痽痾痿瘀瘁瘂瘃瘄瘅瘆瘇瘈瘉瘊瘋瘌瘍瘎瘏瘐瘑瘒瘓瘔瘕瘖瘗瘘瘙瘚瘛瘜瘝瘞瘟瘠瘡瘢瘣瘤瘥瘦瘧瘨瘩瘪瘫瘬瘭瘮瘯瘰瘱瘲瘳瘴瘵瘶瘷瘸瘹瘺瘻瘼瘽瘾瘿癀癁療癃癄癅癆癇癈癉癊癋癌癍癎癏癐癑癒癓癔癕癖癗癘癙癚癛癜癝癞癟癠癡癢癣癤癥癦癧癨癩癪癫癬癭癮癯癰癱癲癳癴癵癶癷癸発登發白百皂的皃的皅皆皇皈皉皊皋皌皍皎皏皐皑皒皓皔皕皖皗皘皙皚皛皜皝皞皟皠皡皢皣皤皥皦皧皨皩皪皫皬皭皮皯皰皱皲皳皴皵皶皷皸皹皺皻皼皽皾皿盀盁盂盃盄盅盆盇盈盉益盋盌盍盎盏盐监盒盓盔盕盖盗盘盙盚盛盜盝盞盟盠盡盢監盤盥盦盧盨盩盪盫盬盭目盯盰盱盲盳直盵盶盷相盹盺盻盼盽盾盿眀省眂眃眄眅眆眇眈眉眊看眍眎眏眐眑眒眓眔眕眖眗眘眙眚眛眜眝眞眠眡眢眣眤眥眦眧眨眩眪眫眬眭眮眯眰眱眲眳眴眵眶眷眸眹眺眻眼眽眾眿着睁睂睃睄睅睆睇睈睉睊睋睌睍睎睏睐睑睒睓睔睕睖睗睘睙睚睛睜睝睞睟睠睡睢督睤睥睦睧睨睩睪睫睬睭睮睯睰睱睲睳睴睵睶睷睸睹睺睻睼睽睾睿瞀瞁瞂瞃瞄瞅瞆瞇瞈瞉瞊瞋瞌瞍瞎瞏瞐瞑瞒瞓瞔瞕瞖瞗瞘瞙瞚瞛瞜瞝瞞瞟瞠瞡瞢瞣瞤瞥瞦瞧瞨瞩瞪瞫瞬瞭瞮瞯瞰瞱瞲瞳瞴瞵瞶瞷瞸瞹瞺瞻瞼瞽瞾瞿矀矁矂矃矄矅矆矇矈矉矊矋矌矍矎矏矐矑矒矓矔矕矖矗矘矙矚矛矜矝矞矟矠矡矢矣矤知矦矧矨矩矪矫矬短矮矯矰矱矲石矴矵矶矷矸矹矺矻矼矽矾矿砀码砂砃砄砅砆砇砈砉砊砋砌砍砎砏砐砑砒砓研砕砖砗砘砙砚砛砜砝砞砟砠砡砢砣砤砥砦砧砨砩砪砫砬砭砮砯砰砱砲砳破砵砶砷砸砹砺砻砼砽砾砿础硁硂硃硄硅硆硇硈硉硊硋硌硍硎硏硐硑硒硓硔硕硖硗硘硙硚硛硜硝硞硟硠硡硢硣硤硥硦硧硨硩硪硫硬硭确硯硰硱硲硳硴硵硶硷硸硹硺硻硼硽硾硿碀碁碂碃碄碅碆碇碈碉碊碋碌碍碎碏碐碑碒碓碔碕碖碗碘碙碚碛碜碝碞碟碠碡碢碣碤碥碦碧碨碩碪碫碬碭碮碯碰碱碲碳碴碵碶碷碸碹確碻碼碽碾碿磀磁磂磃磄磅磆磇磈磉磊磋磌磍磎磏磐磑磒磓磔磕磖磗磘磙磚磛磜磝磞磟磠磡磢磣磤磥磦磧磨磩磪磫磬磭磮磯磰磱磲磳磴磵磶磷磸磹磺磻磼磽磾磿礀礁礂礃礄礅礆礇礈礉礊礋礌礍礎礏礐礑礒礓礔礕礖礗礘礙礚礛礜礝礞礟礠礡礢礣礤礥礦礧礨礩礪礫礬礭礮礯礰礱礲礳礴礵礶礷礸礹示礻礼礽社礿祀祁祂祃祄祅祆祇祈祉祊祋祌祍祎祏祐祑祒祓祔祕祖祗祘祙祚祛祜祝神祟祠祡祢祣祤祥祦祧票祩祪祫祬祭祮祯祰祱祲祳祴祵祶祷祸祹祺祻祼祽祾祿禀禁禂禃禄禅禆禇禈禉禊禋禌禍禎福禐禑禒禓禔禕禖禗禘禙禚禛禜禝禞禟禠禡禢禣禤禥禦禧禨禩禪禫禬禭禮禯禰禱禲禳禴禵禶禷禸禹禺离禼禽禾禿秀私秂秃秄秅秆秇秈秉秊秋秌种秎秏秐科秒秓秔秕秖秗秘秙秚秛秜秝秞租秠秡秢秣秤秥秦秧秨秩秪秫秬秭秮积称秱秲秳秴秵秶秷秸秹秺移秼秽秾秿稀稁稂稃稄稅稆稇稈稉稊程稌稍税稏稐稑稒稓稔稕稖稗稘稙稚稛稜稝稞稟稠稡稢稣稤稥稦稧稨稩稪稫稬稭種稯稰稱稲稳稴稵稶稷稸稹稺稻稼稽稾稿穀穁穂穃穄穅穆穇穈穉穊穋穌積穎穏穐穑穒穓穔穕穖穗穘穙穚穛穜穝穞穟穠穡穢穣穤穥穦穧穨穩穪穫穬穭穮穯穰穱穲穳穴穵究穷穸穹空穻穼穽穾穿窀突窂窃窄窅窆窇窈窉窊窋窌窍窎窏窐窑窒窓窔窕窖窗窘窙窚窛窜窝窞窟窠窡窢窣窤窥窦窧窨窩窪窫窬窭窮窯窰窱窲窳窴窵窶窷窸窹窺窻窼窽窾窿竀竁竂竃竄竅竆竇竈竉竊竌竍竎竏竐竑竒竓竔竕竖竗竘站竚竛竜竝竞竟竡竢竣竤童竦竧竨竩竪竫竬竭竮端竰竱竲竳竴竵競竷竸竹竺竻竼竽竾竿笀笁笂笃笄笅笆笇笈笉笊笋笌笍笎笏笐笑笒笓笔笕笖笗笘笙笚笛笜笝笞笟笠笡笢笣笤笥符笧笨笩笪笫第笭笮笯笰笱笲笳笴笵笶笷笸笹笺笻笼笽笾笿筀筁筂筃筄筅筆筇筈等筊筋筌筍筎筏筐筑筒筓答筕策筗筘筙筚筛筜筝筞筟筠筡筢筣筤筥筦筧筨筩筪筫筬筭筮筯筰筱筲筳筴筵筶筷筸筹筺筻筼筽签筿简箁箂箃箄箅箆箇箈箉箊箋箌箍箎箏箐箑箒箓箔箕箖算箘箙箚箛箜箝箞箟箠管箢箣箤箥箦箧箨箩箪箫箬箭箮箯箰箱箲箳箴箵箶箷箸箹箺箻箼箽箾箿節篁篂篃範篅篆篇篈築篊篋篌篍篎篏篐篑篒篓篔篕篖篗篘篙篚篛篜篝篞篟篠篡篢篣篤篥篦篧篨篩篪篫篬篭篮篯篰篱篲篳篴篵篶篷篸篹篺篻篼篽篾篿簀簁簂簃簄簅簆簇簈簉簊簋簌簍簎簏簐簑簒簓簔簕簖簗簘簙簚簛簜簝簞簟簠簡簢簣簤簥簦簧簨簩簪簫簬簭簮簯簰簱簲簳簴簵簶簷簸簹簺簻簼簽簾簿簽簾簿籀籁籂籃籄籅籆籇籈籉籊籋籌籍籎籏籐籑籒籓籔籕籖籗籘籙籚籛籜籝籞籟籠籡籢籣籤籥籦籧籨籩籪籫籬籭籮籯籰籱籲米籴籵籶籷籸籹籺类籼籽籾籿粀粁粂粃粄粅粆粇粈粉粊粋粌粍粎粏粐粑粒粓粔粕粖粗粘粙粚粛粜粝粞粟粠粡粢粣粤粥粦粧粨粩粪粫粬粭粮粯粰粱粲粳粴粵粶粷粸粹粺粻粼粽精粿糀糁糂糃糄糅糆糇糈糉糊糋糌糍糎糏糐糑糒糓糔糕糖糗糘糙糚糛糜糝糞糟糠糡糢糣糤糥糦糧糨糩糪糫糬糭糮糯糰糱糲糳糴糵糶糷糸糹糺系糼糽糾糿紀紁紂紃約紅紆紇紈紉紊紋紌納紎

第四章 数学符号及公式

本部分命令依赖于宏包“mlstyle/mlmath.sty”，需要在导入宏包“cnbasesetup.sty”时，传入选项参数“math”。

```
\usepackage[super,tikz,tab,list,math]{style/cnbasesetup}
```

4.1 数学字体

例 4.1 (数学文本测试). \$\textbackslash sigma, A,F,L,2,3,5\$ 显示效果为 $\sigma, A, F, L, 2, 3, 5$

例 4.2 (mathrm 测试). \$\mathrm{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathrm{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.3 (mathbf 测试). \$\mathbf{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathbf{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.4 (mathit 测试). \$\mathit{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathit{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.5 (mathsf 测试). \$\mathsf{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathsf{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.6 (mathtt 测试). \$\mathtt{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathtt{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.7 (mathfrak 测试). \$\mathfrak{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathfrak{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.8 (mathbb 测试). \$\mathbb{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathbb{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.9 (mathcal 测试). \$\mathcal{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathcal{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.10 (mathscr 测试). \$\mathscr{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\mathscr{A, F, L, , , , }$

例 4.11 (boldsymbol 测试). \$\boldsymbol{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\boldsymbol{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.12 (bm 测试). \$\bm{A,F,L,2,3,5,\sigma}\$ 显示效果为 $\bm{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$

例 4.13 (向量命令测试). \$\vec{\sigma, T, a, F, n}\$ 显示效果为 $\vec{\sigma, T, a, F, n}$

例 4.14 (矩阵命令测试). \$\mat{\sigma, T, a, F, n}\$ 显示效果为：$\mat{\sigma, T, a, F, n}$

例 4.15 (单位矩阵命令测试). \$\idmat_n\$ 显示效果为：$\idmat_n$，n 阶单位矩阵的表示形式是固定的。

例 4.16 (张量命令测试). \$\tensor{\sigma, T, a, F, n}\$显示效果为：$\tensor{\sigma, T, a, F, n}$

4.2 数学符号及定义

在表4-1中，一些自定义命令的原型定义于“mlstyle/mlmath.sty”，要想在其他模板或文档中使用，必须包含宏包“mlstyle/mlmath.sty”。如果用户不想包含宏包“mlstyle/mlmath.sty”，请不要使用这些命令，采用通用宏包命令直接实现来替代这些命令，常用数学符号参见：https://www.latexlive.com/help。

表 4-1 线性代数符号表

名称	命令	描述	样例
向量	\vec{·}	粗体小写字母, 默认列向量	$\boldsymbol{a}$
	·{(i)}	上角标索引元素 $^{(i)}$	$a^{(i)}$
	\numvec{ ·}	常数向量	$\mathbf{1}$
	\cdot	内积	$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$
	\vec{ e }_i	单位正交基向量, 第 i 个元素为 1，其他为 0	$\boldsymbol{e}_i$
	\norm{ \vec{x}}{ \alpha }	$\ell^\alpha-$ 范数符号	$\|\boldsymbol{x}\|_\alpha$
	\fnorm{x}{ \alpha }{d}}	$\ell^\alpha-$ 范数表达式	$\left(\sum_{i=1}^{d} \left\|x^{(i)}\right\|^\alpha\right)^{\frac{1}{\alpha}}$
矩阵	\mat{·}	粗体大写字母	$\boldsymbol{W}$
	·_{i,j}	名称小写 + 下角标索引 $_{i,j}$	$w_{i,j}$
	\odot	Hadamard 积	$\boldsymbol{A} \odot \boldsymbol{B}$
	\otimes	Kronecker 积	$\boldsymbol{A} \otimes \boldsymbol{B}$
	\trace(·)	矩阵的迹，即主对角线元素之和	$\mathrm{trace}(\boldsymbol{B})$
	\ftrace{ b }{ n }	矩阵的迹表达式	$\sum_{i=1}^{n} b^{(i,i)}$
	\det(·)	平方矩阵的行列式	$\det(\boldsymbol{B})$
	^{-1}	平方可逆矩阵的逆	$\boldsymbol{B}^{-1}$
	\vec(·)	矩阵以列堆叠的向量化	$\mathbf{vector}(\boldsymbol{B})$
	\lvec(·)	下三角矩阵的非常数零区域以列堆叠的向量化	$\mathbf{lvec}(\boldsymbol{L})$
	\mat{I}_n	n 阶单位矩阵	$\boldsymbol{I}_n$
转置	^\top	向量或矩阵的转置	$\boldsymbol{x}^\top, \boldsymbol{A}^\top$
向量对角化	\diag(·)	以向量 $\boldsymbol{v}$ 为对角的矩阵	$\mathbf{diag}(\boldsymbol{x})$

4.3 数学公式

比如 Navier-Stokes 方程（方程 (4-1)）：

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \text{ times math test : } 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}\boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \text{ times text test: 1,2,3,4,5} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases} \tag{4-1}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi} \tag{4-2}$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$

数学公式常用命令请见 WiKibook Mathematics。artracom.sty 中对一些常用数据类型如矢量矩阵等进行了封装，这样的好处是如有一天需要修改矢量的显示形式，只需单独修改 artracom.sty 中的矢量定义即可实现全文档的修改。

4.4 数学环境

公理 4-1. 这是一个公理。

定理 4-2. 这是一个定理。

引理 4-3. 这是一个引理。

推论 4-4. 这是一个推论。

断言 4-5. 这是一个断言。

命题 4-6. 这是一个命题。

证明. 这是一个证明。 □

定义 4-1. 这是一个定义。

例 4.17. 这是一个例子。

注. 这是一个注。

第五章 插图与绘图

5.1 插图

LaTeX 提供了许多定制化图片的功能。本章将会介绍如何用最常见的格式插入图片、缩放图片、旋转图片，以及如何在文档中引用这些图片。实现插入图片的功能需要在导言区引用 graphics 或 graphicx 宏包 (模版已经处理好)，下面就一些重要的点展开讨论。



图 5-1 南通大学校名与校徽

5.1.1 图片目录

你的文档拥有很多个图片的时候，创建多个文件夹来存储图片是一个规划项目的好办法。

命令 \graphicspath{{figures/}} 告诉 LaTeX 在 figures 文件夹中寻找图片。这个路径是当前工作文件夹的相对路径，所以编译器会在当前文档所在的目录中开始寻找文件。文件夹的路径默认情况下是相对路径，如果没有一个初始的目录被指定，例如:

```
%Path relative to the .tex file containing the \includegraphics command
\graphicspath{ {figures/} }
```

这是一个非常直接的方法来指定图片所存储的路径，不过有时候会使情况变得复杂，从而导致编译器找不到图片所在的目录。所以，你最好手动指定一个对于主".tex" 文件来说相对的图片路径，将主".tex" 文件夹表示为"./"，例如：

```
%Path relative to the .tex file containing the \includegraphics command
\graphicspath{ {./figures/} }
```

路径也可以是绝对路径。例如，如果你在一个本地LaTeX环境中进行工作，你可以：

```
%Path in Windows format:
\graphicspath{ {c:/user/figures/} }
%
%Path in Unix-like (Linux, Mac OS) format
\graphicspath{ {/home/user/figures/} }
```

需要注意的是，目录的结尾也需要一个斜杠，并且路径是被包含在双大括号之间。

你还可以设置多个路径，如果文档的图片被存储在多个文件夹中。例如，如果有两个文件夹figures1和figures2，使用下面的命令：

```
% There are two figure directories.
\graphicspath{ {./figures1/}{./figures2/} }
```

5.1.2 改变图片的大小、旋转图片

在插入图片时，一般会涉及到额外地图片属性编辑，例如长、宽、旋转角、缩放比例等。这里给出一个使用命令\includegraphics[scale=0.1]{ntu-badge.png}把图片ntu-badge.png插入到文档中的简单例子，额外的参数scale=0.1会把图片的大小变为原本的0.1倍：

```
1 \includegraphics[scale=0.1]{ntu-badge.png}
```



你也可以指定图片的宽度和高度，其方法为通过方括号里的参数[width=4cm, height=4cm]定义，可以使用不同的单位。如果只有宽度width被指定了，那么高度会被自动地按照图片原始比例设置。

```
\includegraphics[width=4cm, height=4cm]{ntu-badge.png}
```



长度单位也可以被设置为文档中某些属性的相对值。例如，你可以将图片的宽度设置为文档中一行文本所占的宽度：

```
\includegraphics[width=\textwidth]{ntu-badge.png}
```



除了 \textwidth ，你还可以使用其他的 LaTeX 默认长度，例如 \columnsep 、\linewidth 、\textheight 、\paperheight 等。

LaTeX 中还有一种常见的改变图片的方法，下面对图片执行 0.1 倍缩放和逆时针旋转 45°，顺时针旋转的话你可以使用负数：

```
\includegraphics[scale=0.1, angle=45]{ntu-badge.png}
```



5.1.3 插入位置

我们介绍了如何在文档中插入图片，但是文字和图片的结合可能并不是我们想要的样子。所以我们接下来介绍一种新的 figure 环境。

```
\begin{figure}[h]
\includegraphics[width=8cm]{ntu-badge.png}
\end{figure}
```

figure 环境的作用是在文档中将图片展示为浮动元素。这意味着你可以把图片放置在 figure 环境之中，不需要再去关注图片的位置，LaTeX 会自动把图片放置在文档中的合适位置。

当然，有些时候我们需要更细致地控制图片的位置。figure 环境中额外的位置控制参数为我们提供了一套控制图片位置的方法。下面我们给出一个简单的例子。其中，\begin{figure}[h]，方括号中的参数 h 意味着 here, 即大约插入

表 5-1 图片插入位置控制选项

选项	位置
h	将浮动元素的位置设定为 here
t	将浮动元素的位置设定为页面的上方（top）
b	将浮动元素的位置设定为页面的底部（bottom）
p	将浮动元素仅放置在一个特殊的页面
!	重新设置 LaTeX 的一个内部参数
H	浮动元素精确地放置在文本中所出现的位置

到当前上下文位置，而不是完全精确地插入到给定位置。参数! 决定了 LaTeX 如何判断一个浮动元素的位置够不够“好”，参数 H 需要引入 float 包，它有可能会造成一些错误，有时候等价于 h!。表 5-1 中列出了参数的可选值。

5.1.4 图题、标签、引用

让我们回顾本节第一个图片例子 (图5-1)，其代码如下：

```
\begin{figure}[!hpbt]
```

```
  \centering
  \includegraphics[scale=0.25]{ntu-badgenamelogo.png}
  \caption[南通大学校名与校徽]{\enspace 南通大学校名与校徽}
  \label{fig:ntu-logo}
\end{figure}
```

这里需要注意几个命令：（1）命令 \centering 会将图片居中显示，默认的对齐选项是向左对齐；（2）命令 \caption{Some caption} 就是制作图题的命令，在大括号内输入你要添加的图题文字就可以了，命令的位置决定着图题会出现在图片的上方或者下方，这里出现在下方;（3）命令 \label{} 是给图片打标签，用于内部图片索引，大括号内需要填入唯一索引字符串，如“fig:ntu-logo”，对图片标签添加一个前缀“fig:”是一个很好的习惯;(4) 要引用这个图片，命令很简单：\ref{fig:ntu-logo}，即如图 5-1；（5）可以使用命令 \pageref{fig:ntu-logo} 获取图片所在页码，即图5-1在本文第33页。如果你想要引用一个图片，那么 \caption 命令是强制的，并且 \label 命令位于 \caption 之后。

LaTeX 另外一个强大的功能是，你可以自动生成文档中图片的列表：

```
\listoffigures
```

这个命令仅对有标签的图片有效。重要提示：你必须编译 LaTeX 文档两次来使交叉引用等功能正常显示。

5.1.5 不同分辨率图片

我们在 \includegraphics 命令中输入图片的文件名的时候，会忽略了片文件的扩展名。事实上，添加扩展名并不是强制的，尽管很多时候添加扩展名是很有用的。如果没有给出文件扩展名，那么 LaTeX 会在当前文件夹中自动搜索所有支持的文件格式，并且会用默认的顺序来搜索各种扩展名（这个顺序可以自定义）。

如果你需要经常在开发模式和生产模式之间切换，那么这个功能会很有用。在开发模式中（当文档还没有完成的时候），你可能想去使用低分辨率的图片（一般来说是 png 格式的）来加速编译。在生产模式中（生成文档的最终版本），你可能想要使用高分辨率的图片。

你可以这样做：(1) 不要在 \includegraphics 命令中输入文件的扩展名,(2) 在文档的导言区设定你想要的扩展名。这样，我们可以在图片的两种格式之间灵活切换，例如 venndiagram.pdf（高分辨率）和 venndiagram.png（低分辨率）。然后我们可以在导言区使用下面的命令：

```
\DeclareGraphicsExtensions{.png,.pdf}
```

上面的命令的作用是：如果在同一位置中，两个具有相同文件名而扩展名不同的文件（例如 venndiagram.pdf 和 venndiagram.png）同时存在，那么扩展名位置在前的文件将会被优先使用（这个例子中的 png）；如果没有 png 文件，那么 pdf 文件会被使用。

当文档完成之后，为了使用高分辨率的 pdf 图片，我们可以更换后缀的顺序：

```
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png}
```

如果 pdf 图片还没有转换为 png 格式，我们可以在 LaTeX 中直接生成低分辨率的 png 图片。我们首先在导言区 \usepackage{graphicx}（本模版不需要用户额外再引入宏包）命令之后添加下面的命令：

```
\usepackage{epstopdf}
\epstopdfDeclareGraphicsRule{.pdf}{png}{.png}{convert #1 \OutputFile}
\DeclareGraphicsExtensions{.png,.pdf}
```

如果 venndiagram2.pdf 存在，但是 venndiagram2.png 不存在，那么编译器会自动生成低分辨率的图像文件 venndiagram2-pdf-converted-to.png。命令 convert #1 用来执行转换操作，你也可以对它添加额外的参数，例如 convert density 100 #1 。

这里需要注意：我们在执行 pdflatex 命令的时候，需要添加 –shell-escape 参数，以确保能够自动转换出低分辨率的图片。对于最终的正式版，我们必须把 \epstopdfDeclareGraphicsRule 命令注释掉，以确保高分辨率的图片会被加载。同时，我们还需要改变加载扩展名优先级的顺序。

5.2 绘图

为帮助您快速上手 TikZ，本说明省去了冗长的安装与配置，同时避免过度深入技术细节。此部分主要包含使用 TikZ 绘制图形时的操作指导建议与

样例。更详细的内容可参见 PGF/TikZ Manual。

本教程面向 TikZ 新用户，内容并非涵盖所有功能特性，仅聚焦于您可能立即用到的核心功能。

卡尔是位高中数学兼化学教师，过去常使用 LaTeX 的 picture 环境为讲义和试卷绘制图形。虽然效果尚可，但绘图过程往往耗时冗长，且常出现线条角度微偏、圆形难以精准绘制等问题。当然，学生们对线条角度是否精确毫不在意——无论图形绘制得多精美，他们总认为卡尔的试题太难。但卡尔自己从未对绘制效果完全满意。

卡尔的儿子（他对效果更不满意，毕竟他不用参加考试）建议父亲尝试新绘图宏包。令人困惑的是，这个宏包似乎有两个名字：卡尔先下载安装了名为 pgf 的宏包，随后发现其中还包含另一个叫 TikZ 的宏包——其名称源自"TikZ ist kein Zeichenprogramm"（TikZ 非绘图工具）的递归缩写。卡尔觉得这有些古怪，TikZ 的名字似乎暗示该工具无法满足他的需求。不过长期使用 GNU 软件的经验让他想到"GNU 也不是 Unix 的缩写"（GNU's Not Unix），事情或许还有转机。儿子向他保证：TikZ 的名称旨在提醒用户，这不是能用鼠标或数位板直接绘图的软件，而更像一种"图形语言"。

例 5.1. 卡尔计划在下一份讲义中为学生添加图示。他当前正在讲授正弦与余弦函数，期望绘制的图形能达到图5-2的理想效果：

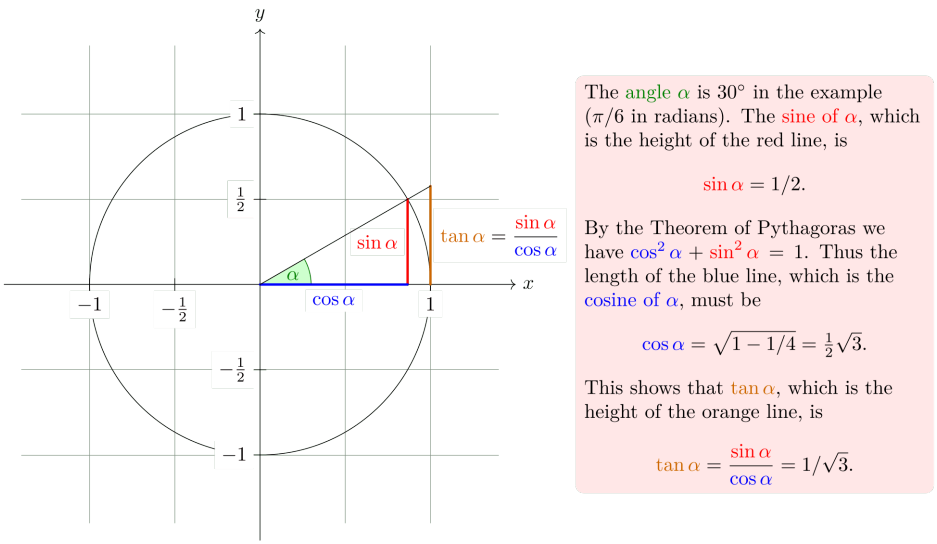


图 5-2 卡尔设想的三角函数效果图

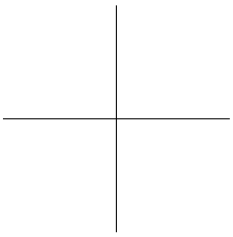
本模版已经集成 TikZ 宏包，在引入样式宏包 cnbasesetup.sty 时，传入 tikz 参数引入 TikZ 绘图宏包。

```
\usepackage[super,tikz,tab,list,math]{style/cnbasesetup}
```

在 TikZ 中绘制图形时，需在起始处告知 TEX 或 LATEX 系统准备开始绘图。LATEX 环境下需使用 {tikzpicture} 环境，而原生 TEX 中则通过\tikzpicture 命令启动绘图，并以 \endtikzpicture 命令结束。

Karl 使用 LATEX 绘制了一个简单图形以测试环境。

```
\begin{tikzpicture}
    \draw (-1.5,0)-- (1.5,0);
    \draw (0,-1.5)-- (0,1.5);
\end{tikzpicture}
```



诚然，当前尚未完成完整图形，但坐标系已然建立。准确地说，我们已绘制出构成坐标轴的基准线。卡尔突然产生不祥预感——距离目标效果尚有差距。

深入解析这段代码：首先加载了 TikZ 宏包，该宏包是基础 pgf 系统的”前端”封装层。本手册不会介绍更为底层的基础层功能，其使用难度也更高，TikZ 前端层通过提供简洁语法显著降低了操作门槛。

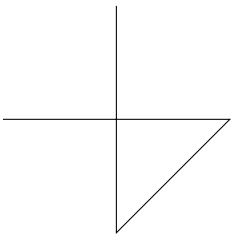
在 {tikzpicture} 环境中存在两条 \draw 指令，其含义是：”该命令后方至分号间定义的路径应被绘制出来”。第一条路径定义为 (-1.5,0) – (1.5,0)，即”从坐标位置 (-1.5,0) 到 (1.5,0) 的直线段”。此处坐标采用特殊坐标系表示，初始状态下 1 单位长度对应 1 厘米。

卡尔欣慰地注意到，该绘图环境能智能地预留充足空间容纳整个图形。

下面给出几种常用的绘图基础操作。

(1) **直线路径创建** 在 TikZ 中，path(路径) 是所有图形的基本构成单元。所谓路径，即由相互连接的直线段与曲线构成的序列（虽非完整定义，但暂可忽略复杂变体）。创建路径时需以圆括号包裹起始坐标点，如 (0,0)。其后可添加一系列”path(路径) 延展操作符”，其中最简单的延展符——即我们已使用的”–” 符号——必须后接新坐标点，表示将路径沿直线延伸至该位置。例如，若将两条坐标轴路径合并为一条，其代码实现如下：

```
\tikz \draw (-1.5,0) -- (1.5,0) -- (0,-1.5)
 -- (0,1.5);
```

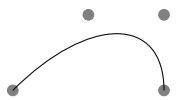


卡尔对当前未使用{tikzpicture}环境稍感困惑——此处改用精简命令\tikz实现。该命令存在两种调用形式：其一接收单参数（以左花括号起始，如\tikz{\draw (0,0) – (1.5,0)}，输出效果为 ）；其二则自动收集分号前的所有内容并置入{tikzpicture}环境。经验法则表明：所有TikZ绘图命令必须作为\tikz命令的参数，或置于{tikzpicture}环境内部。所幸\draw命令仅在该环境内有效定义，几乎可避免意外出错。

(2) **曲线路径创建** 接下来卡尔要绘制圆形，直线段显然行不通。为此TikZ提供了专用曲线语法，需要借助一至两个"控制点"。其数学背景并非完全平凡，但核心原理可简述如下：假设起点为 x，第一控制点为 y，则曲线在 x 点处的切线方向指向 y；若终点为 z 且第二支撑点为 w，则曲线将终止于 z 点，并在该点形成指向 w 的切线方向。

在TikZ中实现曲线路径延展的通用语法为：.. controls ⟨第一控制点⟩ and ⟨第二控制点⟩ .. ⟨终点⟩。若省略 and ⟨第二控制点⟩ 参数，系统将自动复用第一控制点。示例如下（为清晰起见额外标注了控制点）：

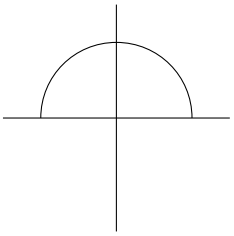
```
\begin{tikzpicture}
\filldraw [gray] (0,0) circle [radius=2pt]
        (1,1) circle [radius=2pt]
        (2,1) circle [radius=2pt]
        (2,0) circle [radius=2pt];
\draw (0,0) .. controls (1,1) and (2,1) ..
 (2,0);
\end{tikzpicture}
```



因此卡尔采用这曲线绘制种方式，仅仅通过精确调整曲线绘制参数实现了半圆的绘制。卡尔对结果颇感满意，但发现以这种方式指定圆形绘制极其繁琐。

```
\begin{tikzpicture}
    \draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
    \draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
    \draw (-1,0) .. controls (-1,0.555) and
 (-0.555,1) .. (0,1)
          .. controls (0.555,1) and
 (1,0.555) .. (1,0);
\end{tikzpicture}

```



(3) **圆路径创建** 幸运的是，存在更为简洁的实现方式。我们可使用路径构建操作符 circle 简洁高效准确地绘制圆形。操作符 circle 后接方括号以包裹半径值（如下例所示）。需注意：该操作会将当前路径点作为圆心。

```
\tikz \draw (0,0) circle [radius=10pt];

```



此外，您还可通过 ellipse 操作符向路径追加椭圆。该操作需指定两个半径值（而非单个半径），语法如下：

```
\tikz \draw (0,0) ellipse [x radius=20pt, y
 radius=10pt];

```

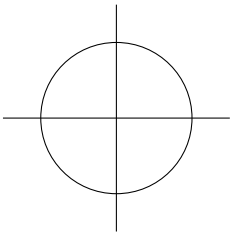


要绘制轴线非水平或垂直方向的椭圆（即类似右图的”旋转椭圆”），您可运用旋转变换实现（变换机制将在后续章节详解）。这里我们给出绘制代码示例，如下：

```
\tikz \draw[rotate=30] (0,0) ellipse [x radius=6pt, y radius=3pt];
```

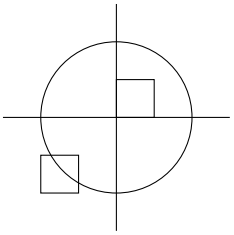
因此，回到卡尔的绘图需求，他只需书写 \draw (0,0) circle [radius=1cm]; 即可完成圆形绘制。然而，卡尔此时警觉地发现：当前圆形尺寸过小，而最终图形需大幅放大。所幸 TikZ 具备强大的变换选项功能，只需按三倍比例缩放即可轻松实现。但为节省此处版面，我们暂保持当前尺寸不变。

```
\begin{tikzpicture}
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\end{tikzpicture}
```



(4) **长方形路径创建** 接下来我们需要添加背景网格。存在多种实现方案，例如绘制大量矩形。鉴于矩形应用广泛，TikZ 提供了专用语法：向当前路径追加矩形时，请使用 rectangle 路径构建操作符。该操作符需后接另一坐标点，系统将自动把前一坐标点与当前坐标点作为矩形对角顶点，构建矩形路径。因此，让我们在图形中添加两个矩形示例:

```
\begin{tikzpicture}
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\draw (0,0) rectangle (0.5,0.5);
\draw (-0.5,-0.5) rectangle (-1,-1);
\end{tikzpicture}
```



尽管通过矩形命令绘制网格是一个理论可行的方法，但是对于类似卡尔这种绘制较多矩形构成网格的问题不是一个好的解决方案，并且这种方法无法实现”未闭合”的边界。因此卡尔的问题遇到了一点困难。正当卡尔欲采用另一种笨办法——使用 \draw 命令直接绘制四条横竖直线时，却意外发现存在专用的 grid 路径构建操作符。

(5) **网格形路径创建** grid 路径操作符可在当前路径中添加网格。该操作会以前一坐标点为起点，后接坐标点为终点形成一个矩形区域，并自动为该矩形区域生成填充的网格线。例如，代码

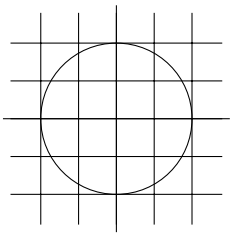
```
\tikz \draw[step=2pt] (0,0) grid (10pt,10pt);
```

将生成如右图所示的网格（请注意通过 \draw 的可选参数 step 可定义网格间

距，另有 xstep 与 ystep 参数可分别设置横纵间距）。卡尔很快会发现，这类参数能实现丰富的样式控制。

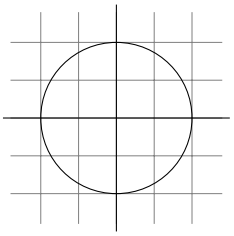
针对卡尔的需求，可采用以下代码实现：

```
\begin{tikzpicture}
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\draw[step=.5cm] (-1.4,-1.4) grid (1.4,1.4);
\end{tikzpicture}
```



再次审视目标图形时，卡尔意识到网格线应当更加淡化（其子曾提醒：未经淡化的网格线容易分散注意力）。为此，他在绘制网格的\draw 命令中追加两个参数：首先将线条颜色设为灰色，其次将线宽调整为极细。最终调整命令顺序，优先绘制网格使其成为底层元素。

```
\begin{tikzpicture}
\draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4)
 grid (1.4,1.4);
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\end{tikzpicture}
```



(6) **样式化应用技巧** 卡尔可采用预定义样式 help lines 替代直接使用 gray,very thin 参数。样式是预置的绘图参数集合，能系统化管理图形外观。调用 help lines 即表示”使用预设的辅助线绘制样式”。若卡尔后续想将网格线改为半透明蓝色（blue!50），只需在任意位置添加如下样式定义：

help lines/.style={color=blue!50,very thin}

该”样式设定器”的效果是：在当前作用域或环境中，help lines 选项将完全等同于 color=blue!50,very thin 的参数组合。

使用样式能显著提升图形代码的灵活性，让您以统一的方式轻松调整外

观效果。通常建议在{tikzpicture}环境起始处定义样式，但若需全文档统一风格，可在文档导言区使用\tikzset命令进行全局样式定义：

```
\tikzset{help lines/.style=very thin}
```

要构建层级化的样式体系，您可以让一个样式继承另一个样式的特性。例如，若卡尔需要基于标准网格样式创建专属的"Karl's grid"样式，可通过以下方式定义

```
\tikzset{Karl's grid/.style={help lines,color=blue!50}}
...
\draw[Karl's grid] (0,0) grid (5,5);
```

通过参数化机制，样式的功能变得更加强大。这意味着样式可以像其他选项一样接收参数。例如，卡尔可以将其网格样式参数化——默认显示为蓝色，同时保留切换其他颜色的灵活性：

```
\begin{tikzpicture}
[Karl's grid/.style ={help lines,color=#1!50},
Karl's grid/.default=blue]

\draw[Karl's grid]    (0,0) grid (1.5,2);
\draw[Karl's grid=red] (2,0) grid (3.5,2);
\end{tikzpicture}
```

在此示例中，'Karl's grid'样式被定义为{tikzpicture}环境的可选参数。如需为其他元素添加样式，只需以逗号分隔继续追加。当存在多个样式定义时，环境的可选参数长度很可能超过实际的绘图内容本身。

(7) **绘图选项** 卡尔希望了解影响路径绘制的其他选项。他已发现color=⟨颜色⟩可设置线条颜色，而draw=⟨颜色⟩功能类似但更专注——它仅控制线条颜色，填充色可单独设定（这在后续绘制角度弧线填充时将用到）。

他注意到very thin样式生成极细线条。对此卡尔毫不意外，正如他平静接受以下事实：thin生成细线，thick生成粗线，very thick生成加粗线，ultra thick

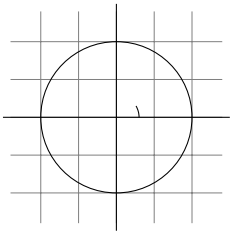
生成超粗线，而 ultra thin 生成的线条则细到低分辨率打印设备和显示器难以呈现。此刻他思考：究竟何种选项能产生”标准”粗细的线条？事实证明 thin 正是正确选择——其粗细与 TEX 的 \hrule 命令完全一致。不过卡尔仍想探究是否存在介于细线与粗线之间的”中间值”。答案是肯定的：semithick。

另一种实用的线条处理方式是虚线或点线绘制。通过 dashed（虚线）与 dotted（点线）样式即可实现（效果分别见右图 A、B）。这两种样式均提供疏松与致密变体：loosely dashed（疏松虚线）、densely dashed（致密虚线）、loosely dotted（疏松点线）及 densely dotted（致密点线）。若确有特殊需求，卡尔还可通过 dash pattern 选项自定义复杂虚线模式——但其子坚决主张虚线应极度谨慎使用，因过度使用易分散注意力。他断言复杂虚线模式实属糟糕，而卡尔的学生们则对虚线样式毫不在意。

(8) **弧形路径创建** 当前的技术难点是绘制角度弧线。arc 路径构建操作符可解决此需求——它能绘制圆形或椭圆的部分弧段。该操作符后需接方括号包裹的弧线参数，例如 arc[start angle=10, end angle=80, radius=10pt] 的含义不言自明。卡尔明确需要绘制从 α 到 β 的弧线（如右图），其半径应相对较小（约为圆半径的三分之一）。需特别注意：使用 arc 操作符时，系统将以当前位置为弧线起点进行绘制，因此我们需先定位至起点坐标。

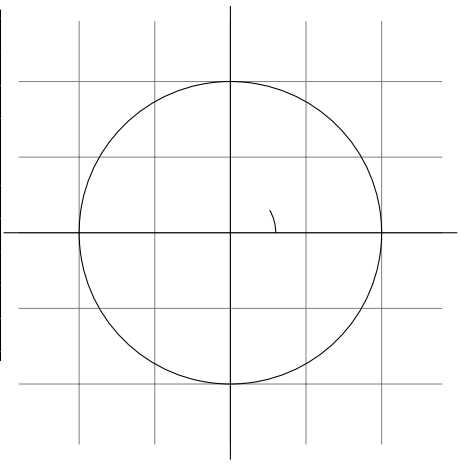
```
\begin{tikzpicture}
\draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4)
 grid (1.4,1.4);
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\draw (3mm,0mm) arc [start angle=0, end angle
 =30, radius=3mm];
\end{tikzpicture}

```



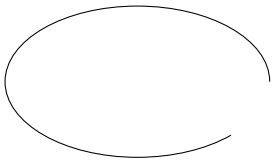
卡尔认为当前图形确实略显局促，若未掌握缩放技巧将难以继续操作。为此，他可为环境添加 [scale=2] 缩放选项。虽然可单独应用于每条 \draw 命令，但此方案略显繁琐。取而代之的是，将其添加至整个 { tikzpicture } 环境，即可使缩放效果作用于环境内所有元素：

```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
\draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4)
 grid (1.4,1.4);
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\draw (3mm,0mm) arc [start angle=0, end angle
 =30, radius=3mm];
\end{tikzpicture}
```



对于椭圆弧的绘制，您可通过指定”两个”半径参数来实现（区别于标准圆弧的单一半径参数）。例如：

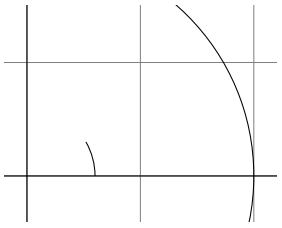
```
\tikz \draw (0,0)
arc [start angle=0, end angle=315,
     x radius=1.75cm, y radius=1cm];
```



(9) **路径裁剪** 为精简本手册版面，建议对卡尔的图形进行局部裁剪，从而聚焦呈现”关键”区域。在 TikZ 中实现裁剪相当便捷：只需使用 \clip 命令即可裁剪后续所有绘图内容。该命令语法与 \draw 类似，但不会实际绘制路径，而是将给定路径设为裁剪边界作用于后续图形元素。

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
\clip (-0.1,-0.2) rectangle (1.1,0.75);
\draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4)
 grid (1.4,1.4);
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\draw (3mm,0mm) arc [start angle=0, end angle
 =30, radius=3mm];
\end{tikzpicture}

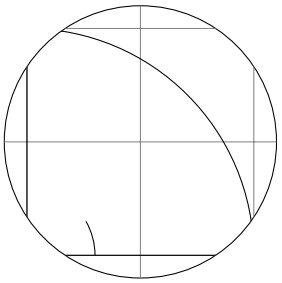
```



您可同时实现路径绘制与裁剪的双重操作：使用 \draw 命令并添加 clip 选

项即可实现（注意：此非完整方案——您也可使用\clip 命令添加 draw 选项。严格来说，\draw 本质是\path[draw] 的简写形式，\clip 则是\path[clip] 的简写，因此更底层的实现是\path[draw,clip]）。示例如下：

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
\clip[draw] (0.5,0.5) circle (.6cm);
\draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4)
 grid (1.4,1.4);
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\draw (3mm,0mm) arc [start angle=0, end angle
 =30, radius=3mm];
\end{tikzpicture}
```



(10) **抛物线与正弦路径构建** 尽管卡尔当前绘图无需这些功能，但他欣喜地发现 TikZ 提供 parabola、sin 和 cos 路径操作符，可在当前路径中追加抛物线及正弦/余弦曲线。抛物线操作的核心特性：当前路径点与操作符后指定的点必在抛物线上。参考以下示例

```
\tikz \draw (0,0) rectangle (1,1) (0,0)
 parabola (1,1);
```



您还可将弯曲点置于非对称位置：

```
\tikz \draw[x=1pt,y=1pt] (0,0) parabola bend
 (4,16) (6,12);
```



sin 与 cos 操作符可在区间内添加正弦/余弦曲线，以前一当前路径点为曲线起点，并以给定终点为曲线终点。示例如下：

(11) **Filling and Drawing** 回到图中，卡尔现在希望用极浅的绿色将这个

```
A sine \tikz \draw[x=1ex,y=1ex] (0,0) sin
 (1.57,1); curve.
```

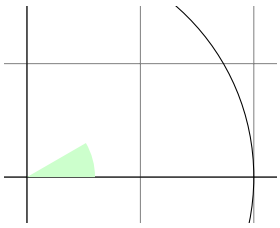
A sine ⌒ curve.

```
\tikz \draw[x=1.57ex,y=1ex] (0,0) sin (1,1)
 cos (2,0) sin (3,-1) cos (4,0)
                        (0,1) cos (1,0) sin
 (2,-1) cos (3,0) sin (4,1);
```



角”填充”起来。为此他没有使用\draw命令，而是改用\fill命令。卡尔的操作如下：

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
\clip (-0.1,-0.2) rectangle (1.1,0.75);
\draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4)
 grid (1.4,1.4);
\draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle [radius=1cm];
\fill[green!20!white] (0,0) -- (3mm,0mm)
    arc [start angle=0, end angle=30, radius
 =3mm] -- (0,0);
\end{tikzpicture}
```



颜色表达式green!20!white表示20%绿色与80%白色混合（即20%绿色+80%白色）。之所以能使用此类色彩表达式，是因为TikZ底层采用了Uwe Kern开发的xcolor宏包，具体色彩表达式说明可参阅该宏包的文档。

如果卡尔最后没有用–(0,0)来”闭合”路径会怎样？实际上路径会自动闭合，因此这步操作可以省略。事实上，采用以下写法甚至更为理想

```
\fill[green!20!white] (0,0) -- (3mm,0mm)
    arc [start angle=0, end angle=30, radius=3mm] -- cycle;
```

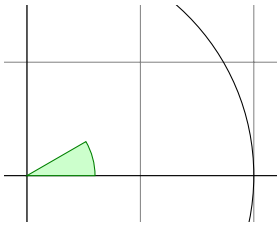
–cycle 指令会将当前路径（实际上是当前路径的当前分段）的首尾点平滑连接形成闭合路径。为直观理解其差异，请看以下示例：

```
\begin{tikzpicture}[line width=5pt]
    \draw (0,0) -- (1,0) -- (1,1) -- (0,0);
    \draw (2,0) -- (3,0) -- (3,1) -- cycle;
    \useasboundingbox (0,1.5); % make
 bounding box higher
\end{tikzpicture}
```



还可以使用\filldraw 命令同时执行填充和绘制路径的双重操作。该命令会先绘制路径轮廓，再进行内部填充。初看似乎作用有限，但关键在于可为填充色（fill）和描边色（stroke）分别指定不同颜色。具体通过如下可选参数实现：

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
    \clip (-0.1,-0.2) rectangle (1.1,0.75);
    \draw[step=.5cm,gray,very thin]
 (-1.4,-1.4) grid (1.4,1.4);
    \draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
    \draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
    \draw (0,0) circle [radius=1cm];
    \filldraw[fill=green!20!white, draw=green
 !50!black] (0,0) -- (3mm,0mm)
       arc [start angle=0, end angle=30,
 radius=3mm] -- cycle;
\end{tikzpicture}
```



(12) **阴影** 卡尔短暂考虑过通过着色让这个角显得”更花哨”。与使用单一纯色填充区域不同，着色可实现不同颜色间的平滑渐变。命令如下：

```
    \tikz \shade (0,0) rectangle (2,1)
 (3,0.5) circle (.5cm);
```



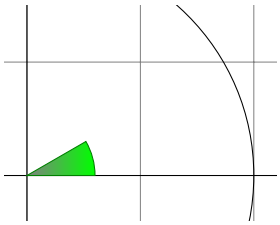
默认着色效果是从灰色到白色的平滑渐变。若需指定其他颜色，可通过以下选项参数实现：

```
\begin{tikzpicture}[rounded corners,ultra thick]
    \shade[top color=yellow,bottom color=black] (0,0) rectangle +(2,1);
    \shade[left color=yellow,right color=black] (3,0) rectangle +(2,1);
    \shadedraw[inner color=yellow,outer color=black,draw=yellow] (6,0) rectangle +(2,1);
    \shade[ball color=green] (9,.5) circle (.5cm);
\end{tikzpicture}
```



对于卡尔的任务，下面的做法更合适。然而他明智地决定放弃着色——

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
    \clip (-0.1,-0.2) rectangle (1.1,0.75);
    \draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4) grid (1.4,1.4);
    \draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
    \draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
    \draw (0,0) circle [radius=1cm];
    \shadedraw[left color=gray,right color=green, draw=green!50!black]
        (0,0) -- (3mm,0mm)
        arc [start angle=0, end angle=30, radius=3mm] -- cycle;
\end{tikzpicture}
```



通常这类效果徒增干扰，对图形表达反而无益。

(13) **指定坐标** 卡尔接下来要添加正弦和余弦线。他已知晓可用color=选项设置线条颜色，那么如何最优指定坐标位置呢？

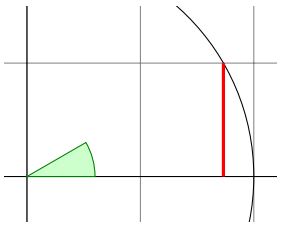
坐标指定存在多种方式。最简易的方法是直接使用$(10pt,2cm)$这类表达式，表示x轴方向$10pt$、y轴方向$2cm$。另一种方式是省略单位写成$(1,2)$，其含义为”当前x向量的1倍与当前y向量的2倍之和”。这两个向量默认值分

别为：x 轴方向 $1cm$，y 轴方向 $1cm$。

要指定极坐标点，可使用(30:1cm)格式，表示30度方向上1cm处的点——这在定位”圆周上的点”时尤为实用。

若在坐标前添加单个”+”或双”++”符号，如 $+(0cm,1cm)$ 或 $++(2cm,0cm)$，其语义有本质差异：(1)+ 前缀表示“相对前一个坐标点上移 $1cm$”;(2) ++ 前缀表示“相对前一个坐标点右移 $2cm$，并将该点更新为新的当前点”。

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
    \clip (-0.1,-0.2) rectangle (1.1,0.75);
    \draw[step=.5cm,gray,very thin]
 (-1.4,-1.4) grid (1.4,1.4);
    \draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
    \draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
    \draw (0,0) circle [radius=1cm];
    \filldraw[fill=green!20,draw=green!50!
 black] (0,0) -- (3mm,0mm)
        arc [start angle=0, end angle=30,
 radius=3mm] -- cycle;
    \draw[red,very thick] (30:1cm) --
 +(0,-0.5);
\end{tikzpicture}
```



第六章 表格

引入样式宏包 cnbasesetup.sty 时，传入tab参数引入表格绘制的宏包。

```
\usepackage[super,tikz,tab,list,math]{style/cnbasesetup}
```

6.1 表格的定义环境

tabular及tabular*环境是表格绘制的基本环境。tabular 环境可以用来排版带有横线和竖线的表格，LaTeX 自动确定表格的宽度。tabular* 环境与 tabular 环境类似，只是可以用参数指定表格的整体宽度，此外列参数必须在第一列后面的某个地方包含一个合适的表达式(见下面说明)[1]。他们的语法格式如下：

```
\begin{tabular}[位置可选参数]{列格式参数}
每行由\\划分
\end{tabular}
\begin{tabular*}{宽度}[位置可选参数]{列格式参数}
每行由\\划分
\end{tabular*}
```

6.2 表格环境参数格式

位置可选参数 当然，有些时候我们需要更细致地控制表格的位置。table环境中额外的位置控制参数为我们提供了一套控制表格位置的方法。下面我们给出一个简单的例子。其中，\begin{table}[h]，方括号中的参数 h 意味着 here, 即大约插入到当前上下文位置，而不是完全精确地插入到给定位置。参数 ! 决定了 LaTeX 如何判断一个浮动元素的位置够不够“好”，参数 H 需要引入 float 包，它有可能会造成一些错误，有时候等价于 h!。表 6-1 中列出了参数的可选值。总之，table环境位置控制参数与 figure 环境一致。

[1]在数学模式下使用的 array 环境的语法和参数的意义与 tabular 环境中的完全一样

表 6-1 表格插入位置控制选项

选项	位置
h	将浮动元素的位置设定为 here
t	将浮动元素的位置设定为页面的上方（top）
b	将浮动元素的位置设定为页面的底部（bottom）
p	将浮动元素仅放置在一个特殊的页面
!	重新设置 LaTeX 的一个内部参数
H	浮动元素精确地放置在文本中所出现的位置

列必选参数 这个参数控制表格的列格式，故又称为列格式参数。在这个参数中，对每一列必须有一个相应的格式符号，另外还可能包含相应于表格左右边界和列间距的其它项。列格式符号可以取下列值：

表 6-2 表格列格式参数

位置参数	位置
l	列中文本左对齐
r	列中文本右对齐
c	列中文本居中
p	宽度: 指定列的文本宽度，由宽度参数给出，列中文本按该宽度自动换行
|	画一条竖直线
||	画二条紧相邻的竖直线
*{num}{col-format}	包含在 col-format 中的列格式被复制成 num 份，例如 *{5}{lc} 等价于 lclclclclc

6.3 表格文本行中的命令

表格中的每一水平行都由\\结束。这些行由一组彼此之间用&符号分开的列条目组成。因此每一行应具有与列定义中列中相同数目的列条目，其中有些条目可以是空白的。

(1) **\tabularnewline 命令** \tabularnewline 命令用于强制表格中一行的结束，而\\除了可以结束整个一行表格内容外，还可以在单个列的内容中实现换行。

(2) **\hline 命令** 这条命令只能位于第一行前面或紧接在行结束命令\\的后面，表示在刚结束的那一行画一根水平的直线。如果这条命令位于表格的开头，那么就会在表格顶部画一横线，横线的宽度与表格的宽度相同。放在一起的两条水平\hline 命令就会画出两条间隔很小的水平线。

(3) **\cline{n-m} 命令** \cline{n-m} 命令的放置同\hline 命令，并且在一行中可以出现多次。该命令从第 n 列的左边开始，画一条到第 m 列右边结束的水平线。

(4) **\vline 命令** 该命令画一条竖直线，其高度等于其所在行的行高。用这种命令，可以得到那些不是贯穿整个表格的竖直线。

(5) **\multicolumn{列数}{ALIGNMENT}{CONTENT} 命令** 该命令用于合并列单元格，并可以在合并的单元格内进行内容的对齐，即该表格单元占据的列数，ALIGNMENT 代表表格内容的对齐方式（填 *,l,c 或者 r），CONTENT 则是表格单元里的内容。例如，\multicolumn{3}{|c|}{内容} 表示将内容合并到三列，并居中对齐。

(6) **\multirow 命令** 该命令用于合并行单元格，并可以在合并的单元格内进行内容的对齐，其基本语法为：

\multirow[⟨vpos⟩]{⟨nrows⟩}[⟨bigstruts⟩]{⟨width⟩}[⟨vmove⟩]{⟨text⟩}

其中参数意义如下：

- ⟨vpos⟩ 定义了合并后单元格内文本竖直位置的对齐方式，参数 t 表示顶部对齐，b 表底部部对齐，c表示居中对齐，缺省默认值为 b；
- ⟨nrows⟩ 定义了合并后单元格纵向跨越的行数。该列的其他行必须留空，否则\multirow 创建的内容会覆盖已有数据。当⟨nrows⟩为正值时，纵向范围涵盖当前行及下方(⟨nrows⟩-1)行；为负值时则涵盖当前行及上方(-⟨nrows⟩-1)行；⟨nrows⟩允许使用分数值，便于进行精细调整；
- ⟨bigstruts⟩ 参数主要在使用 bigstrut 宏包时生效。其数值表示跨行区域内所有\bigstrut 命令的使用次数总和。具体计数规则为：(1) 无参数版本\bigstrut 计为 2 次,(2) 带位置参数的\bigstrut[⟨x⟩]（⟨x⟩为 t 或 b）计为 1 次，默认值为 0；⟨bigstruts⟩参数可添加字母前缀（t、b 或 tb）实现精细控制（详细内容参见 multirow 宏包文档）；字母与数值间可保留空格，格式为 t 3 或 tb 2；

• ⟨width⟩ 参数指定文本排版宽度，特殊取值包括：（1）* 表示采用文本的自然宽度，（2）= 表示采用当前列（即 \multirow 条目所在列）的预设宽度；

• ⟨vmove⟩ 是用于微调的长度值：文本将在原始位置基础上，根据该长度值上移（若 ⟨vmove⟩ 为负值则下移）；

• ⟨text⟩ 为实际文本内容。根据宽度设定方式不同，排版规则如下：(1) 如果显式指定宽度时，文本将置于指定宽度的 \parbox 中，可通过
强制换行；(2) 如果宽度设为 * 时，文本以行内模式 (LR mode) 排版，需多行显示时，应在 ⟨text⟩ 内嵌套 tabular 或 array 环境；(3) 如果宽度设为 = 时，仅当 \multirow 条目位于预定义宽度的列中生效（如：p{} 列、tabularx 的 X 列、tabulary 的 L/C/R/J 列），文本将置于该列预设宽度的 \parbox 中，非适用场景使用 = 将导致异常（通常表现为列宽过大）。

(7) **at 表达式命令** @{}表达式为每行的某两个相邻的列之间插入文本，同时自动去掉原来在这两列之间插入的空白。

```
\begin{tabular}{r@{.}l}
3   & 14159 \\
16  & 2     \\
123 & 456   \\
\end{tabular}

```

3.14159
16.2
123.456

对于@{}，有下面几点需要说明：

• 如果我们需要继续使用空白，必须在 @{} 表达式的文本参数中必须包含 \hspace{<wsep>} 命令，或者使用 !{} 替换；<wsep> 为空白长度，可以是指定的长度（例如 4pt ）或者弹性长度 \fill；

```
\begin{tabular}{r@{.\hspace{\fill}}l}
3   & 14159 \\
16  & 2     \\
123 & 456   \\
\end{tabular}
```

3. 14159
16. 2
123.456

• 如果希望某两个特定列之间的间隔与缺省的标准间隔不同，可以在表

格环境的行参数中相应的位置上放上@{\hsapce{<wsep>}}控制，此时该处列间间隔将变成<wsep>；

```
\begin{tabular}{r@{.\hspace{\fill}}l}
3   & 14159 \\
16  & 2     \\
123 & 456   \\
\end{tabular}
```

```
  3 14159
16 @. 2
123 456
```

- @{}表达式中可以使用\extracolsep{<wsep>}控制，使后面所有列间间隔在原来标准间隔的基础上增加<wsep>大小；
- 在tabular*环境中。必须使用@{\extracolsep\fill}命令，使得后面所有列间距可以伸展到预定义的表格宽度；
- 一个表格即使左右边界没有竖线或其他表征符号，相应的位置与后面(前面)的列之间也会插入等于标准列间隔一半的空白；如果不希望有这些空白，可以在行参数开始或结束处使用@{}表达式。

6.4 表格浮动体环境

table环境用于将表格进行浮动处理，使其可以自动调整到合适的位置，并能够添加表格标题和标签。一个简单的表格环境格式如下：

```
\begin{table}[位置可选参数]
 \caption{T.}
 \label{table:1}%
  ... ...
\end{table}
```

这里需要注意：(1) 常用的位置选项与figure环境一致，如表6-1，包含：h：在当前位置放置表格；t：将表格放置在页面的顶部；b：将表格放置在页面的底部；p：单独放置表格到一页等。(2) 给定表标题\caption{<短标题>}{<长标题>}，可放置在表上方或者下方。(3) 给表打标签\label{<标签名称>}，表格标签名称一般使用“table:”作为前缀，以方便辨认和分类管理。注意：这个命令

必须位于\caption之后。（4）可以使用命令\ref{<标签名称>}引用表格，也可以使用命令\pageref{<标签名称>}定位其所在页码。

table环境用通常与tabular或tabular*搭配使用，table环境控制表格的位置、标题及标签，tabular或tabular*绘制表格。同时，为了使表格在页面上居中，还会利用center环境或\centering命令:

```
\begin{table}[位置可选参数]
 \begin{center}%让表格居中
 \caption{T.}%resnet50 on imagenet1k
 \label{table:1}%
  \begin{tabular}{列格式参数}
  每行由\\划分
  \end{tabular}
 \end{center}
\end{table}
\begin{table}[位置选项]
 \begin{center}%让表格居中
 \caption{T.}%resnet50 on imagenet1k
 \label{table:1}%
  \begin{tabular*}{宽度}{列格式参数}
  每行由\\划分
  \end{tabular*}
 \end{center}
\end{table}
```

6.5 表格样例

我们先看一个表格样例：

```
\begin{table}[!htbp]
    \bicaption{这是一个样表。}{This is a sample table.}
    \label{tab:sample}
    \centering
    \footnotesize% fontsize
    \setlength{\tabcolsep}{4pt}% column separation
    \renewcommand{\arraystretch}{1.2}%row space
```

```
        \begin{tabular}{l|cccc>{\columncolor{blue}}cccc}
            \hline
            \rowcolor{gray} 行号 & \multicolumn{8}{c}{跨多列的标题}\\
            \hline
            \cellcolor{red} R1 & $1$ & $2$ & $3$ & $4$ & $5$ & $6$ & $7$ & $8$\\
            R2 & $1$ & $2$ & $3$ & $4$ & $5$ & $6$ & $7$ & $8$\\
            \cline{2-9}% partial hline from column i to column j
            \multirow{2}{1}{R3-4}& $1$ & $2$ & $3$ & $4$ & $5$ & $6$ & $7$ & $8$\\
             & $1$ & $2$ & $3$ & $4$ & $5$ & $6$ & $7$ & \textcolor{red}{$8$}\\
            \hline
        \end{tabular}
    \end{table}
```

其中

- [!htbp]：表示表格的浮动位置，!表示必须出现在文档的当前位置，h表示在当前位置，t表示在文本顶部，b表示在文本底部，p表示在浮动页。
- \bicaption{中文标题}{英文标题}命令用于设置表格的标题，第一个参数为中文标题，第二个参数为英文标题。这个命令的完整版格式为\bicaption\[中文表目录显示标题\]{中文标题}\[英文表目录显示标题\]{英文标题}。
- \label{标签名}命令用于设置表格的标签，标签名可以自定义。
- \centering 命令用于设置表格居中。
- \footnotesize 命令用于设置表格字体大小。
- \tabcolsep{4pt}命令用于设置表格列间距。
- \renewcommand{\arraystretch}{1.2}命令用于设置表格行间距。
- \begin{tabular}{l|cccc>{\columncolor{blue}}cccc}命令用于设置表格单元格中内容对齐方式，l表示左对齐，c表示居中对齐，r表示右对齐,|表示列之间画竖线隔开。>{\columncolor{blue}}表示列的颜色。
- \hline 命令用于设置表格的横线。
- \multicolumn{8}{c}{跨多列的标题}命令用于设置表格的跨列单元格。
- \multirow{2}{*}{Row3-4}命令用于设置表格的跨行单元格。
- \cline{2-9}命令用于设置表格的部分横线。
- \\命令用于设置表格的换行。
- & 命令用于行内单元格分割。
- \rowcolor{gray}命令用于设置表格的行颜色。
- \cellcolor{gray}命令用于设置表格的单元格颜色。

- \textcolor{red}{红色文字} 命令用于设置表格的文字颜色。

请见表 6-3(注意：使用命令\ref{tab:sample} 引用表格)。

表 6-3 这是一个样表。

Table 6-3 This is a sample table.

行号	跨多列的标题							
R1	1	2	3	4	5	6	7	8
R2	1	2	3	4	5	6	7	8
R3-4	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8

许多专业排版的书籍和期刊都使用简单的表格，它们在行上下有适当的间距，而且几乎从不使用垂直线。许多 LaTeX 表格示例（包括这本）展示了垂直线的使用（使用“|”）和双线的使用（使用“||”），这些在专业出版物中被认为是不必要的，而且会分散注意力。booktabs 包可以方便地为 LaTeX 表格提供这种专业性，它的文档也提供了关于构成“良好”表格的指南。

简而言之，该包使用 \toprule 表示最上面的规则（或线），\midrule 表示出现在表格中间的规则（例如标题下面的规则），\bottomrule 表示最下面的规则。这确保了规则的宽度和间距是可以接受的。此外，\cmidrule 可以用来表示跨越指定列的中间规则。

例 6.1. 三线表是科技期刊与论文常用的表格，本例给出了一种简单的三线表格绘制样例。

```
\begin{table}[!hbtp]
    \caption[峰谷电价]{\enspace 峰谷电价}
    \label{tab:elec-price}
    \centering
    \normalsize% fontsize
    \setlength{\tabcolsep}{4pt}% column separation
    \begin{tabular}{m{40pt}<{\raggedright}m{120pt}<{\raggedright}m{80pt}<{\raggedright}}
    \toprule
    周期 & 时段 & 电价 (CNY/kWh) \\
    \midrule
    Peak & 12:00--15:00, 18:00--21:00 & 1.3782\\
    Flat & 9:00--10:00, 15:00--18:00, 21:00--23:00 & 0.8595\\
    Valley & 1:00--7:00, 23:00--0:00 & 0.3658\\
    \bottomrule
    \end{tabular}
\end{table}
```

其显示效果如表6-4。

表 6-4 峰谷电价

周期	时段	电价 (CNY/kWh)
Peak	12:00–15:00, 18:00–21:00	1.3782
Flat	9:00–10:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00	0.8595
Valley	1:00–7:00, 23:00–0:00	0.3658

例 6.2. 在绘制表格时，常常需要对表格进行注释，然而tabular环境不支持脚注。这里给出一种基于minipage环境的tabular表格脚注解决方案，供读者参考。

```
\begin{table}[tb]
    \begin{center}
  \begin{minipage}{0.6\textwidth}%这里需要根据实际表格做合适调整。
    \caption[正常组小鼠各主要组织的砷分布]{\enspace 正常组小鼠各主要组织的砷分布}
    \label{tab:mice-As}
    \normalsize% \zihao{5}
    \setlength{\tabcolsep}{4pt}% column separation
    \begin{tabular}{m{100pt}<{\raggedright}m{110pt}<{\raggedright}}
    \toprule
    脏器 & 砷含量 （$\bar{X} \pm S, \mu g/g$）\\
    \midrule
    大脑 & BDL\\
    肺 & $0.1023 \pm 0.0659$\\
    心脏 & BDL\\
    \bottomrule
    \end{tabular}
    {\newline BDL：低于检出限}
\end{minipage}
\end{center}
\end{table}
```

其显示效果如表6-5。

制作LaTeX表格的的更多范例，请参见WiKibook Tables。

表 6-5 正常组小鼠各主要组织的砷分布

脏器	砷含量（$\bar{X} \pm S, \mu g/g$）
大脑	BDL
肺	0.1023 ± 0.0659
心脏	BDL

BDL：低于检出限

第七章 算法

如见算法 7-1，详细使用方法请参见文档 algorithmicx。

算法 7-1 Euclid's algorithm

```
1: procedure EUCLID(a, b)                          ▷ The g.c.d. of a and b
2:     r ← a mod b
3:     while r ≠ 0 do                              ▷ We have the answer if r is 0
4:         a ← b
5:         b ← r
6:         r ← a mod b
7:     end while
8:     return b                                    ▷ The gcd is b
9: end procedure
```

第八章 参考文献

参考文献引用过程以实例进行介绍，假设需要引用名为”Document Preparation System” 的文献，步骤如下：

(1) 使用 Google Scholar 搜索 Document Preparation System，在目标条目下点击 Cite，展开后选择 Import into BibTeX 打开此文章的 BibTeX 索引信息，将它们 copy 添加到 ref.bib 文件中。这种方法比较快速，但是会存在不准确的问题。最安全的做法是直接到论文在线网页找到其官方提供的 BibTeX 索引信息。

(2) 索引第一行 @article{daunizeau2010observingB},中 daunizeau2010observingB 即为此文献的标签（label）(**中文文献标签也必须使用英文 label**，一般遵照：姓氏拼音 + 年份 + 标题第一字拼音的格式)，想要在论文中索引此文献，有两种索引类型：(1) **文本类型引用格式**：使用命令\citet{daunizeau2010observingB}引用文献daunizeau2010observingB，显示格式如此处所示 Daunizeau 等[1]; (2) **括号类型引用格式**：使用命令\citep{daunizeau2010observingB}引用文献daunizeau2010observingB，显示格式如此处所示[1]。**推荐采用括号类型引用格式**。

多文献索引用英文逗号隔开 命令 \cite、\citep、\citet 均支持同时引用多个参考文献。我们以 \cite 为例，展示同时引用多个文献的方法，即命令 \cite{daunizeau2010observingB, Mathys2011HGF}引用文献，显示格式如此处所示[1-2]。

更多例子如：

Mathys 等[2] 根据 Daunizeau 等[1,3] 的研究，首次提出...。其中关于...[4-5]，是当前认知... 得到迅速发展的研究领域[6-7]。引用同一著者在同一年份出版的多篇文献时，在出版年份之后用英文小写字母区别，如:[1,3] 和 Daunizeau 等[1,3]。同一处引用多篇文献时，按出版年份由近及远依次标注。例如[2,8-10]。

使用著者-出版年制（authoryear）式参考文献样式时，中文文献必须在 BibTeX 索引信息的 **key** 域（请参考 ref.bib 文件）填写作者姓名的拼音，才能使得文献列表按照拼音排序。参考文献表中的条目（不排序号），先按语种分类排列，语种顺序是：中文、日文、英文、俄文、其他文种。然后，中文按汉语拼音字母顺序排列，日文按第一著者的姓氏笔画排序，西文和俄文按第一著者姓氏首字母顺序排列。如中[11-12]、英[13-14]、俄[15]。

如此，即完成了文献的索引，请查看下本文档的参考文献一章，看看是

不是就是这么简单呢？是的，就是这么简单！

不同文献样式和引用样式，如著者-出版年制（authoryear）、顺序编码制（numbers）、上标顺序编码制（super）、nsfc 定制版（nsfc）可在 ntuthesis.tex 中对 cnbasesetup.sty 调用实现，参考文献处理器、引用风格的选择请参见章节3.1.2。

若在上标顺序编码制（super）模式下，希望在特定位置将上标改为嵌入式标，可使用 \citetns命令（如此处显示 Mathys 等 [2], Beal [8], Friston [9], Sutton 和 Barto [10]）和 \citepns命令（如此处显示 [13-14]）。

默认情况下，只有被实际引用的参考文献库（如 ref.bib）中的文献会列在 pdf 文件参考文献列表内。命令 \nocite{*} 可以显示参考文献库（ref.bib）中的所有参考文献（包括未引用文献）。

第九章 常见使用问题

(1) 模板每次发布前，都已在 Windows，Linux 系统上测试通过。

(2) 模板文档的编码为 UTF-8 编码。所有文件都必须采用 UTF-8 编码，否则编译后生成的文档将出现乱码文本。若出现文本编辑器无法打开文档或打开文档乱码的问题，请检查编辑器对 UTF-8 编码的支持。如果使用 WinEdt 作为文本编辑器（**不推荐使用**），应在其 Options -> Preferences -> wrapping 选项卡下将两种 Wrapping Modes 中的内容：

TeX;HTML;ANSI;ASCII|DTX...

修改为：TeX;**UTF-8|ACP;**HTML;ANSI;ASCII|DTX...

同时，取消 Options -> Preferences -> Unicode 中的 Enable ANSI Format。

(3) 推荐选择 xelatex 编译引擎编译中文文档。编译脚本的默认设定为 xelatex 编译引擎。你也可以选择不使用脚本编译，如直接使用 LaTeX 文本编辑器编译。注：LaTeX 文本编辑器编译的默认设定为 pdflatex 编译引擎，若选择 xelatex 编译引擎，请进入下拉菜单选择。为正确生成引用链接和参考文献，需要进行**全编译**。

(4) Texmaker 使用简介

(4).1 使用 Texmaker “打开 (Open)” ntuthesis.tex。

(4).2 菜单“选项 (Options)” -> “设置当前文档为主文档 (Define as ntuthesis Document)”

(4).3 菜单“自定义 (User)” -> “自定义命令 (User Commands)” -> “编辑自定义命令 (Edit User Commands)” -> 左侧选择“command 1”，右侧“菜单项 (Menu Item)”填入 Auto Build -> 点击下方“向导 (Wizard)” -> “添加 (Add)”：xelatex + biber + xelatex + xelatex + pdf viewer -> 点击“完成 (OK)”

(4).4 使用 Auto Build 编译带有未生成引用链接的源文件，可以仅使用 xelatex 编译带有已经正确生成引用链接的源文件。

(4).5 编译完成，“查看 (View)” PDF，在 PDF 中“ctrl+click”可链接到相对应的源文件。

(5) 模版的设计可能地考虑了适应性。致谢等所有条目都是通过最为通用的

\chapter{item name} and \section*{item name}

来显式实现的 (请观察 Backmatter.tex)，从而可以随意添加，放置，和修改，如同一般章节。对于图表目录名称则可在 ntuthesis.cfg 中进行修改。

参考文献

[1] Daunizeau J, Ouden H E M d, Pessiglione M, et al. Observing the Observer (II): Deciding When to Decide[J/OL]. PLOS ONE, 2010, 5(12): e15555. DOI: 10.1371/journal.pone.0015555.

[2] Mathys C D, Daunizeau J, Friston K J, et al. A Bayesian Foundation for Individual Learning Under Uncertainty[J/OL]. Frontiers in Human Neuroscience, 2011, 5: 39. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2011.00039. DOI: 10.3389/fnhum.2011.00039.

[3] Daunizeau J, den Ouden H E M, Pessiglione M, et al. Observing the Observer (I): Meta-Bayesian Models of Learning and Decision-Making[J/OL]. PLOS ONE, 2010, 5(12): e15554 [2020-11-27]. https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0015554. DOI: 10.1371/journal.pone.0015554.

[4] Adolphs R. Cognitive neuroscience of human social behaviour[J/OL]. Nature Reviews Neuroscience, 2003, 4(3): 165-178. https://doi.org/10.1038/nrn1056. DOI: 10.1038/nrn1056.

[5] Yau J O Y, McNally G P. The Rescorla-Wagner model, prediction error, and fear learning[J/OL]. Neurobiology of Learning and Memory, 2023, 203: 107799. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074742723000801. DOI: 10.1016/j.nlm.2023.107799.

[6] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks[C/OL]//Pereira F, Burges C, Bottou L, et al. Advances in Neural Information Processing Systems: vol. 25. New York: Curran Associates, Inc., 2012. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf.

[7] Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep Learning[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2016: 800.

[8] Beal M J. Variational algorithms for approximate Bayesian inference[D/OL]. University College London (UCL), 2003. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10101435.

[9] Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory?[J/OL]. Nature Reviews Neuroscience, 2010, 11(2): 127-138 [2020-11-27]. DOI: 10.1038/nrn2787.

[10] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M/OL]. second. Cambridge, MA: MIT Press, 2018. http://incompleteideas.net/book/RLbook2020trimmed.pdf.

[11] 韦来生, 张伟平. 贝叶斯分析[M]. 2 版. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2021.

[12] 张贤达. 矩阵分析与应用[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2013.

[13] Amari S i. Backpropagation and stochastic gradient descent method[J/OL]. Neurocomputing, 1993, 5(4): 185-196. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092523129390006O. DOI: https://doi.org/10.1016/0925-2312(93)90006-O.

[14] Mirza M B, Adams R A, Mathys C, et al. Human visual exploration reduces uncertainty about the sensed world[J/OL]. PLOS ONE, 2018, 13(1): 1-20. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190429. DOI: 10.1371/journal.pone.0190429.

[15] Дубровин А И. Открытое письмо Председателя Главного Совета Союза Русского Народа Санкт-Петербургскому Антонию, Первенствующему члену Священного Синода[J]. Вече, 1906: 1-3.

附录A 南通大学学位论文格式要求

研究生学位论文是研究生科学研究工作的全面总结，是描述其研究成果、代表其研究水平的重要学术文献资料，是申请和授予相应学位的基本依据。为规范我校博士、硕士学位论文形式，按照国家标准局颁布的《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》，结合我校实际情况，特制定本要求。

A.1 学位论文字数要求

研究生学位论文一般用中文撰写(特殊专业除外)。撰写学位论文应简明、扼要，既能够全面、真实反映个人的研究工作，达到相应申请学位水平，又不能抄袭或搬用别人的研究成果或理论（正常的引用除外，但需注明出处，且引用不宜篇幅过长）。学位论文字数可由学院根据学科特点以及专业（领域）相应的全国教育指导委员会要求自行规定，但不能低于学校规定的最低标准。学位论文字数（不包括图表）要求：

(1) 自然科学类博士学位论文一般不少于5万字；

(2) 自然科学类学术学位硕士学位论文一般不少于3万字，人文社科类学术学位硕士学位论文一般不少于4万字；

(3) 专业学位硕士研究生学位论文字数要求由校专业学位研究生培养指导委员会根据各专业学位类别相应的全国教育指导委员会要求制定。

A.2 学位论文内容及编排顺序

(1) 封面

(2) 学位论文原创性声明及使用授权声明

(3) 扉页

(4) 目录

(5) 中英文摘要

(6) 绪论

(7) 正文

(8) 结论或结语

(9) 参考文献

(10) 文献综述

(11) 附录

(12) 攻读学位期间取得的成果

(13) 致谢

如无法被上述部分囊括的，可自酌设定后，插入适当位置。

A.3 学位论文各部分格式要求

详见研究生院网站下载中心-**南通大学博硕士学位论文格式模板（2024版）**。

A.4 论文印刷及装订要求

(1) 论文封面采用皮纹纸，全校统一格式。同时需要调整封面颜色为：**博士学位论文的封面为深红色，学术学位硕士学位论文封面为白色，专业学位硕士论文封面为浅绿色**。

(2) 双面打印，胶装。纸张方向：纵向；除封面外，所有页面边界为，上3.8厘米，下3.8厘米，左3.2厘米，右3.2厘米；页眉2.8厘米，页脚2.6厘米。对齐方式：两端对齐；首行缩进0.92厘米或2字符；行间距：固定值20磅。打印论文装订后的尺寸为285mm×205mm(版心尺寸为240mm×150mm)。

论文无附录者无需附录部分

论文无综述者无需综述及综述参考文献

附录B　南通大学本科毕业设计（论文）学术不端行为处理办法（试行）

为进一步提高本科毕业论文（设计）质量，加强学术道德和学风建设，营造诚信学术氛围，推动广大本科生科学引用文献资源，规范本科毕业设计（论文）管理，根据教育部《关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见》、《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》、《学位论文作假行为处理办法》等有关文件精神和《南通大学学术不端行为处理规程（试行）》（通大〔2012〕32号）等文件规定，防范和处理本科毕业设计（论文）学术不端行为，特制订本办法。

第一条　本办法适用于本科毕业设计（论文），本科生应严格遵守学术规范，恪守学术道德，弘扬优良学风，在指导教师指导下独立完成毕业设计(论文)。出现毕业设计（论文）学术不端行为的，学校将按本办法对当事人进行处理。

第二条　本科毕业设计（论文）学术不端行为包括以下情形：

(1) 购买、出售毕业设计（论文）或组织毕业设计（论文）买卖的；由他人代做、为他人代做毕业设计（论文）或者组织毕业设计（论文）代做的。

(2) 使用他人已发表的数据、图表等内容未经授权或未注明出处的。

(3) 照搬他人论文或著作中的实验结果及分析、系统设计和问题解决办法而没有注明出处或未说明借鉴来源的。

(4) 有过度引用行为的。引用他人内容已按规范注明出处，但文字复制比超过30%的为抄袭，文字复制比大于50%的为严重抄袭。

(5) 伪造数据的。

(6) 有其他毕业设计（论文）学术不端行为的。

第三条　学校将加强学术诚信建设，建立毕业设计(论文)学术诚信检查制度，每年在答辩前对本科毕业设计(论文)统一进行学术诚信审查和抄袭检测，检测结果作为毕业设计(论文)学术不端行为的基本认定依据。

第四条　学术不端行为的认定和处理

(1) 对举报或检查发现毕业设计(论文)有学术不端行为情形，学校将组织有关人员对其进行调查认定。经查实确认有上述学术不端行为的，由相关学院对论文作者进行批评教育、责令改正，并视情节轻重责令其修改论文、重新撰写论文、推迟答辩、取消学位（毕业）申请（答辩）资格等处理；已经获得学历学位的，依法撤销所获学位，注销所获学历证书。

(2) 对于出现剽窃、抄袭等学术不端行为的学生，学校将依据《南通大学学生纪律处分规定》进行处理；对于为他人代做、出售毕业设计(论文)或者组织毕业设计(论文)买卖、代做的学生，按《南通大学学术不端行为处理规程（试行）》（通大〔2012〕32号）给予相应处理。

(3) 对论文学术不端行为当事人做出处理决定前，学校将告知并听取当事人的陈述和申辩。当事人对处理决定如有异议的，可以在收到处理决定之日起5个工作日内向校学风建设领导小组提出书面申诉。对当事人提出的申诉，学校予以组织复查，对异议内容进行调查认定，并及时作出复查结论，告知申诉人。当事人对学校复查结果如有异议的，可以在接到复查决定之日起15个工作日内向省学风建设领导小组提出申诉。

(4) 本科生毕业设计(论文)学术不端行为违反有关法律法规规定的，依法追究相关法律责任。

第五条　毕业设计（论文）指导教师应对所指导学生进行学术道德、学术规范教育，并对毕业设计（论文）研究和撰写过程予以指导、严格把关，从源头上防范、制止学术不端行为。对未履行学术道德和学术规范教育职责、指导工作不到位、把关不严或指使、放任作假行为，导致所指导的本科毕业设计（论文）存在学术不端行为的，将视情节轻重，追究该导师的相应责任。

第六条　学校将毕业设计(论文)学术不端行为检查情况纳入二级教学单位教学状态评估与年度考核内容。对频繁或大面积出现毕业设计(论文)学术不端行为或者学术不端行为影响恶劣的，学校将及时予以通报，并按规定追究相关责任。

第七条　各学院可结合其学科、专业特点制定相关认定标准和实施细则，但对于抄袭的认定标准不得低于本办法所规定的标准。

第八条　本办法自2014届毕业生开始实施，由教务处负责解释。

附录C 学位论文书写注意事项及错误检查

写在前面(资料收集于互联网和部分书籍，仅供参考)

同学们撰写学位论文时，常常犯一些错误，有些是格式错误，有些是内容错误。本文列举30种常见的错误，辅之以实例及修正方法。本文的正确使用方法是：按照30个检查点，逐项对照检查；有则改之，无则加勉。

参考资料:《科技书刊标准化18讲》

C.1 中文摘要

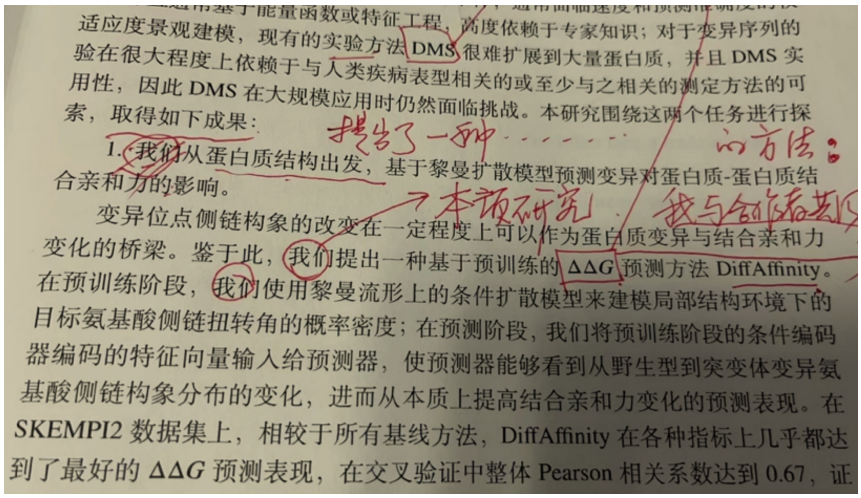
摘要内容要求在800～1200字。摘要是以提供文献内容梗概为目的，不加评论和补充解释，简明、确切地记述文献重要内容的短文。其要素一般包括：(1) 目的——研究、研制、调查等的前提、目的和任务，所涉及的主要范围；(2) 方法——所用的原理、理论、条件、对象、材料、工艺、结构、手段、装备、程序等；(3) 结果——实验的、研究的结果，数据，被确定的关系，观察结果，得到的效果，性能等；(4) 结论——结果的分析、研究、比较、评价、应用，提出的问题，今后的课题，假设，启发，建议，预测等；

写摘要时不得简单地重复题名中已有的信息，要排除在本学科领域中已成常识的内容，要用第三人称的写法。应采用“对……进行了研究”、“报告了……现状”、“进行了……调查”等记述方法，不使用“本文”、“作者”等作为主语。摘要的第一句不要与题目重复；取消或减少背景信息，只表示新情况、新内容；不说空洞的词句，如“本文所讨论的工作是对过去×××的一个极大地改进”、“本工作首次实现了……”、“经检索尚未发现与本文类似的工作”等；此外，作者的打算及未来的计划不能纳入摘要。

在摘要的最下方另起一行，列出3～5个关键词，以关键字与课题间关联性由强到弱顺序排列，关键词之间用逗号相隔，结束处不用标点符号。

- **陈述贡献时，“我们”应改成“本项研究”或者“本文”。**

与期刊/会议论文（paper）不同，学位论文（thesis）是个人作品，供学位


适应度景观建模，现有的实验方法 DMS 很难扩展到大量蛋白质，并且 DMS 实验在很大程度上依赖于与人类疾病表型相关的或至少与之相关的测定方法的可用性，因此 DMS 在大规模应用时仍然面临挑战。本研究围绕这两个任务进行探索，取得如下成果：

1. 我们从蛋白质结构出发，基于黎曼扩散模型预测变异对蛋白质-蛋白质结合亲和力的影响。

变异位点侧链构象的改变在一定程度上可以作为蛋白质变异与结合亲和力变化的桥梁。鉴于此，我们提出一种基于预训练的 $\Delta\Delta G$ 预测方法 DiffAffinity。在预训练阶段，我们使用黎曼流形上的条件扩散模型来建模局部结构环境下的目标氨基酸侧链扭转角的概率密度；在预测阶段，我们将预训练阶段的条件编码器编码的特征向量输入给预测器，使预测器能够看到从野生型到突变体变异氨基酸侧链构象分布的变化，进而从本质上提高结合亲和力变化的预测表现。在 SKEMPI2 数据集上，相较于所有基线方法，DiffAffinity 在各种指标上几乎都达到了最好的 $\Delta\Delta G$ 预测表现，在交叉验证中整体 Pearson 相关系数达到 0.67，证

图 C-1 中文摘要错误之“我们”

评定之用，因此具有浓厚的个人色彩。为厘清其他个人或集体的贡献，学位论文中的前面都会包含一个声明，比如“学位论文系本人在导师指导下独立进行研究工作取得的成果；对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。”因此，在学位论文中陈述贡献时，不能用“我们”。关于这一点，剑桥大学专门写了一句话：”For a dissertation with one author, do not use the ”editorial we” in place of ”I”.The use of ”we” by a single author is outrageously pretentious.”.

解决方法：以“本文”或“本项研究”代替“我们”；在英文中，使用“Our research shows....”或“The conclusions made from this analysis are ....”替代“we”。

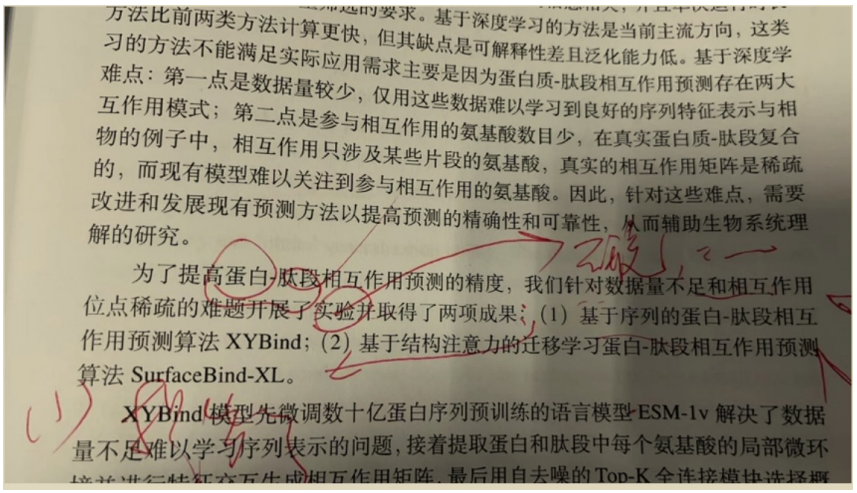
需要注意的是，这不是说通篇不能使用“我们”—“我们”有两层含义，一是表示“作者及其合作者”，即：“With the assistance of my colleagues, I designed …”，二是表示“作者和读者”，即：“the readers”。在采用第二个义项时，可以使用“我们”。

- **描述已完成工作时，建议采用如例C.1给出的“冒号式、分点陈述”格式，使用“提出了一种/开发了一套/构建了一个”等说法。**

例 C.1. 本项研究取得了如下成果：

(1) 提出了一种 xxxx 算法：详细陈述目标、基本思想、性能等。

(2) 设计了一个 xxx 系统：详细陈述目标、基本思想、性能等。


方法比前两类方法计算更快，但其缺点是可解释性差且泛化能力低。基于深度学习的方法不能满足实际应用需求主要是因为蛋白质-肽段相互作用预测存在两大难点：第一点是数据量较少，仅用这些数据难以学习到良好的序列特征表示与相互作用模式；第二点是参与相互作用的氨基酸数目少，在真实蛋白质-肽段复合物的例子中，相互作用只涉及某些片段的氨基酸，真实的相互作用矩阵是稀疏的，而现有模型难以关注到参与相互作用的氨基酸。因此，针对这些难点，需要改进和发展现有预测方法以提高预测的精确性和可靠性，从而辅助生物系统理解的研究。

为了提高蛋白-肽段相互作用预测的精度，我们针对数据量不足和相互作用位点稀疏的难题开展了实验并取得了两项成果：(1) 基于序列的蛋白-肽段相互作用预测算法 XYBind；(2) 基于结构注意力的迁移学习蛋白-肽段相互作用预测算法 SurfaceBind-XL。

XYBind 模型先微调数十亿蛋白序列预训练的语言模型 ESM-1v 解决了数据量不足难以学习序列表示的问题，接着提取蛋白和肽段中每个氨基酸的局部微环

图 C-2 中文摘要错误之贡献分条列出

C.2 英文摘要

英文摘要撰写注意事项：(1) 尽量取消不必要的字句：如“It is reported…”，“The author discusses…”，“In this paper，”。(3) 采用短句叙述，但要避免句形单调；目的、方法、结果用过去时态，结论用一般现在时态；可用动词的情况应尽量避免用动词的名词形式；避免使用一长串形容词或名词来修饰名词；注意冠词用法，不要误用、滥用或随便省略冠词。(4) 语言要精炼，多用简短、词义清楚、熟悉的词；避免使用文学性的描述手法撰写文摘。(5) 对已经为大众所熟悉的缩写词可直接使用，对于那些仅为同行所熟悉的缩略语，应在题目、摘要或关键词中至少出现一次全称。

- **英文摘要的题目常犯的毛病是叫“Research on xxx”，这是中文“关于 xxx 的研究”的硬译，殊为不妥。哥伦比亚大学建议的规范写法是“A study of xxxx”，或者直接陈述贡献，如“Algorithms for xxxx”、“On the intractability of sequence assembly”。**

C.3 关键词中的标点符号

- **关键词用逗号隔开；中文关键词用中文逗号分隔，英文关键词用英文逗号分隔**

关键词以显著的字符另起一行并隔行排列于摘要下方，左顶格，中文关

键词间用中文逗号隔开[1]。英文关键词应与中文关键词对应，首字母应大写，用英文逗号隔开。

(1) 关键词编写一般包括论文审读、主题分析、选词和编排。

(2) 关键词应准确并充分揭示论文主题内容，重要的可检索内容不应遗漏。

(3) 根据学术论文研究的深度和广度，宜选择3～5个关键词。

(4) 学术论文应编写英文关键词。

(5) 重点审读题名、摘要、段落标题和结论等，必要时浏览重点章节和全文。

(6) 不应仅依据题名进行主题分析

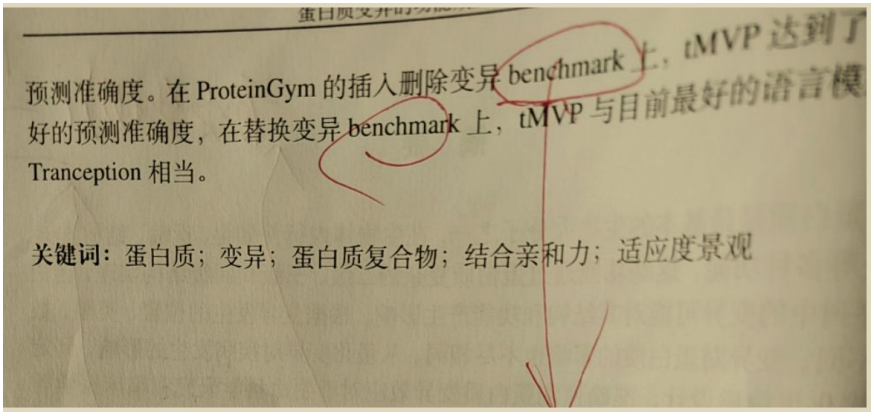


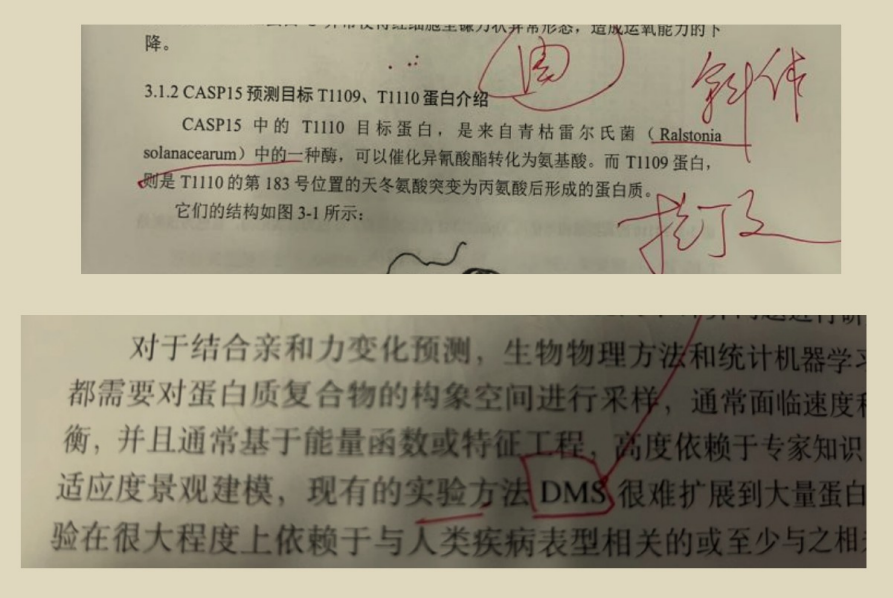
图 C-3 关键词分隔符

C.4 英文缩写

• 首次出现英文缩写时，应采用“中文名（英文全称，缩写）”的格式；另，拉丁文要用斜体。比如大肠杆菌，应该写作“*E. coli*”，中间有空格。

特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。双名法的生物学名部分均为拉丁文，并为斜体字。采用英语缩写词时，除本行业广泛应用的通用缩写词外，文中第一次出现的缩写词应该用括号注明英文原词。新的外来名词应用括号注明英语全称和缩写语。

[1]不同学校规定略有不同，比如清华大学规定学位论文中的关键词采用“;”分隔


降。

3.1.2 CASP15 预测目标 T1109、T1110 蛋白介绍

CASP15 中的 T1110 目标蛋白，是来自青枯雷尔氏菌（Ralstonia solanacearum）中的一种酶，可以催化异氰酸酯转化为氨基酸。而 T1109 蛋白，则是 T1110 的第 183 号位置的天冬氨酸突变为丙氨酸后形成的蛋白质。

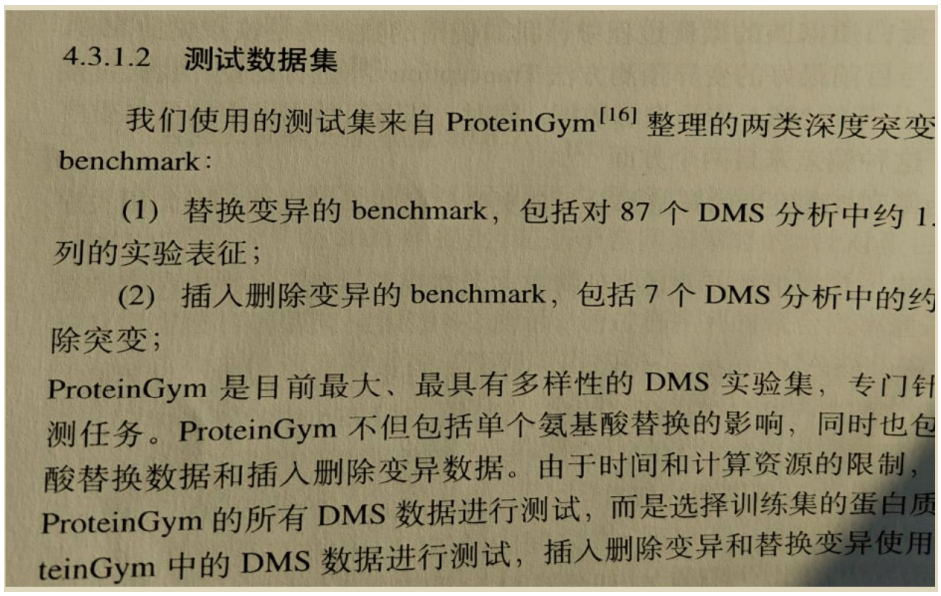
它们的结构如图 3-1 所示：

对于结合亲和力变化预测，生物物理方法和统计机器学
都需要对蛋白质复合物的构象空间进行采样，通常面临速度
衡，并且通常基于能量函数或特征工程，高度依赖于专家知识
适应度景观建模，现有的实验方法 DMS 很难扩展到大量蛋白
验在很大程度上依赖于与人类疾病表型相关的或至少与之相

图 C-4 英文缩写格式错误

C.5 中英文混杂

- **例如下图中的 benchmark，需要翻译成中文，不可中英混杂。另，常用的 Transformer 等都有规范译法。**


4.3.1.2 测试数据集

我们使用的测试集来自 ProteinGym[16] 整理的两类深度突变
benchmark：

(1) 替换变异的 benchmark，包括对 87 个 DMS 分析中约 1
列的实验表征；

(2) 插入删除变异的 benchmark，包括 7 个 DMS 分析中的约
除突变；

ProteinGym 是目前最大、最具有多样性的 DMS 实验集，专门针
测任务。ProteinGym 不但包括单个氨基酸替换的影响，同时也包
酸替换数据和插入删除变异数据。由于时间和计算资源的限制，
ProteinGym 的所有 DMS 数据进行测试，而是选择训练集的蛋白质
teinGym 中的 DMS 数据进行测试，插入删除变异和替换变异使用

图 C-5 中英混杂错误

C.6 避免含混

不要出现易混淆词汇以及表示不明确句子。例如“序列”，讲清楚是“蛋白质序列”，不要以为读者靠上下文自然能够补足，要明确。再如“3.2.1 XYBind”中直接说XYBind，读者会很糊涂；应该在前面加上“蛋白质-肽段相互作用预测算法XYBind的整体流程

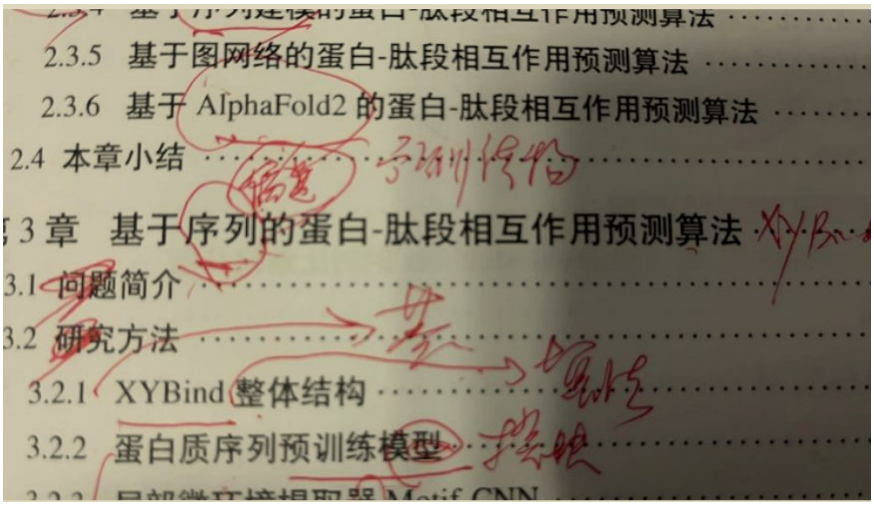


图 C-6 避免含混

C.7 公式排版

C.7.1 公式的转行

关于数学式转行，1993 年以前的国家标准没有做过明确的规定，大多数科技书刊在公式转行时遵循的是约定俗成的规则，即在 $=,+,-,/,\times,\cdot$ 等记号前转，并把这类记号放在下行行首。

新标准对转行规则做出了明确的规定：“当一个表示式或方程式需要断开、用 2 行或多行来表示时，最好在紧靠其中记号 $=,+,-,/,\times,\cdot,\pm$ 后断开，而在下一行开头不应重复这一记号。

读者看到上一行末尾的减号，就知道此式没有排完，下一行是由上一行转行来的，无论公式后面加不加点号，都不会产生误解。这里的“—”号，既是运算符号，又是连式符号，跟英文单词转行时需加的连字符所起的作用相同。至于转行的式子怎么排法，是居中排，还是与第 1 行的式子齐头，或是

比第 1 行式子缩进几格；如果转行多次，转行的式子是否要左齐头排，或均居中排：新标准未作规定。这些需要编辑根据版面设计要求和实际情况做出合理安排。

C.7.2 公式的结尾

数学式是用数字、字母和符号组合起来表达特定科学内容的，与文字叙述具有同样的功能，是文章的有机组成部分。无论公式是串文排还是居中排，在公式与公式之间，文字与公式之间，都要按实际需要确定是否添加点号。公式尾部一定要加标点符号（英文）。如果公式所在的句子未结束，则使用逗号结尾，下一句不缩进；否则，以英文句号结尾，下一句要缩进。

下面的居中排公式后不应加点号：

例 C.2. ”……在比较一般的稳态黎曼时空

$$\mathrm{d}s^2 = g_{00}\mathrm{d}t^2 + g_{11}\mathrm{d}x^2 + g_{22}\mathrm{d}y^2 + g_{33}\mathrm{d}z^2 + 2g_{03}\mathrm{d}t\mathrm{d}z \tag{C-1}$$

中，相对于视界……”

而下面的居中排公式后就需要加点号：

例 C.3. ”……式 (XX) 可写成

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z}\exp(-\beta(\hat{H} - \Omega_H \hat{M})), \tag{C-2}$$

式中 $\hat{H}$ 为……”

C.7.3 公式 vs 程序

公式就是公式，不能使用 Python 代码代替！

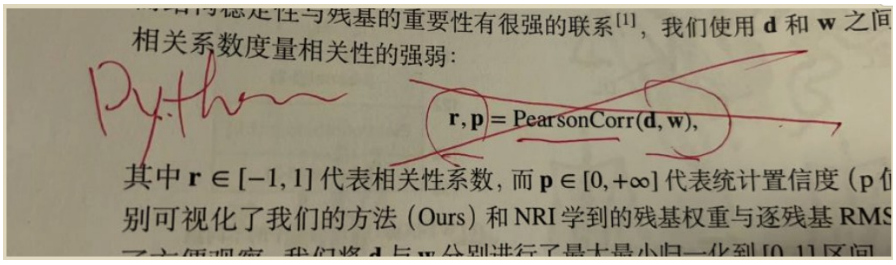


图 C-7 公式 vs 程序

C.8 表格

表格的表头要用中文，不能用英文（如“Similarity”）；数字一般情况下精确到小数点后3位，采用右对齐方式，以利于比较。

C.9 图表的标题

图表的标题要避免含混不清，不能指望读者从上下文猜测、补全出标题的含义，而应该是“含义自明的”，要突出与文章的关联；另，标题结尾不能出现标点符号。例如：图2-3的标题直接用“Social-LSTM”，比较突兀；应该前面加上短语以明示，比如改为“个体相互作用检查算法Social-LSTM中的社会力池化操作”，或者改成“基于……（社会力）模型……（任务）预测方法”。

各章标题中尽量不采用英文缩写词，对必须采用者，应使用本行业的通用缩写词，标题中尽量不使用标点符号。图应具有“自明性”，即只看图、图题和图注，不阅读正文，就可理解图意。每一图应有简短确切的图题，连同图序置于图下居中。

附录 D 附录功能测试

D.1 数学环境测试

公理 D-1. 这是一个公理。

定理 D-2. 这是一个定理。

引理 D-3. 这是一个引理。

推论 D-4. 这是一个推论。

断言 D-5. 这是一个断言。

命题 D-6. 这是一个命题。

证明. 这是一个证明。 □

定义 D-1. 这是一个定义。

例 D.1. 这是一个例子。

注. 这是一个注。

D.2 数学公式测试

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V} \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi}$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$

D.3 测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V} \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases} \tag{D-1}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi} \tag{D-2}$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$